OCVR, a evidência por trás de cada regra: uma checagem da literatura do método de economia da taxa variável

Olds College — OFPE / OCVR economia da taxa variável

29 de outubro de 2026

Preparado com Claude (Anthropic) sob a supervisão de Gilberto Siebert Filho

Equipe OFPE do Olds College. Revisão de literatura que sustenta o app OCVR (Olds College Variable-Rate economics, versão 1.1.0), que avalia ensaios em fazenda de taxa de semeadura e de dose de N por zona de NDVI e responde se a taxa variável teria se pago contra uma taxa fixa. Foi conferido em três ensaios em fazenda de 2026.

Preparado em 29 de outubro de 2026. As chaves de citação são o primeiro autor e o ano, como na Seção 12 e em `references.csv`*; trabalhos do mesmo autor e do mesmo ano levam uma letra (Harker 2017 = taxa de semeadura e tamanho de semente da canola, Harker 2017a = nitrogênio e taxa de semeadura contra insumos novos; Mangin 2022 = parte I produtividade, Mangin 2022a = parte II nitrogênio no grão). Toda afirmação sobre um artigo vem da evidência verificada extraída dele (*`evidence_by_rule.json`*), e toda referência informa até onde pôde ser lida (texto completo, resumo ou prévia da editora, não lido). O Apêndice A apresenta o método da checagem.*

---

1. Resumo executivo

O que foi checado. O método do app foi escrito como 28 regras (zonas Z1–Z4, junção J1–J4, resposta R1–R5, economia E1–E11, faixas de tratamento T1, preços e contexto das Pradarias P1–P2, o mapa de produtividade limpo C1), cada uma com seus parâmetros tal como codificados. Para cada regra, cada artigo citado foi lido (o texto completo quando estava aberto, senão o resumo ou a prévia da editora) e julgado quanto a dizer ou não o que a regra precisa. Cada julgamento foi então contestado por um segundo leitor, independente, com o artigo em mãos, e um crítico final listou os temas sem nenhuma referência. Foram julgados 112 pares regra–artigo: 16 sustentam a regra tal como implementada, 69 sustentam parte dela, 20 não a sustentam e 7 não puderam ser lidos o suficiente para julgar. Das 28 regras, uma é bem sustentada (E11, uma safra é ex post), 21 são parcialmente sustentadas e 6 são convenções da casa sem equivalente publicado (J4, R4, R5, E8, E10, P1). Outras 69 referências foram encontradas e confirmadas, das quais 63 foram adotadas (as outras 6 já estavam na base anterior), mais 14 para temas que nada citava (o produto Sentinel-2 e sua máscara de nuvens, o próprio NDVI, a janela NDVI–produtividade nas Pradarias, a variabilidade dentro do talhão, as respostas à taxa de semeadura, o custo de não limpar). Todos os 147 DOIs da lista final resolvem no Crossref ou no OpenAlex com título, primeiro autor e ano correspondentes.

O que a literatura sustenta. A estrutura do app é a publicada: o orçamento parcial e o valor da informação de Swinton & Lowenberg-DeBoer (Swinton 1998; Bullock 2002); o zoneamento por média temporal de Blackmore 2000 levado ao NDVI de satélite por Lenoir 2024 (Sentinel-2) e Basso 2019 (Landsat); a experimentação de precisão em fazenda com parcelas casualizadas, faixas de transição (buffers) nas pontas das parcelas e sobreposição da área de colheita do registro (footprint) (Bullock 2019; Trevisan 2021; dos Santos 2025); uma resposta paramétrica com a forma com platô relatada ao lado da quadrática (Cerrato 1990; Bullock 1994; Miguez 2022); erros-padrão agrupados pela unidade de casualização (Cameron 2015; Abadie 2023); o valor da VR dentro da amostra (in-sample) ser viesado para cima por construção, e o remédio de julgá-lo em dados que não o escolheram (Mieno 2024; Chernozhukov 2018; Athey 2016); um ganho mínimo que vale a pena, porque as funções de retorno são achatadas perto do ótimo (Pannell 2006; Pannell 2019); e a natureza ex post do ótimo de uma safra (Rajsic 2008; Bullock 2020; Puntel 2016).

O que a literatura não sustenta, e o que fizemos a respeito. A base de literatura anterior (27 de outubro) atribuía a Mieno 2024 um teste zona × taxa e um procedimento de validação cruzada por divisão (cross-fit) que o artigo não contém, a Bullock 2019 um cálculo de compensação ao produtor que ele não descreve, a Bullock 2000 uma frase que não está no seu resumo, e a Lee 2012, Gauci 2024, Malhi 2001 e Mangin

2022 resultados que eles não relatam; sua tabela de valores padrão citava um cross-fit de 5 metades (folds), 500 reamostragens, 300 unidades de observação por zona, uma fração de footprint de 50 % e um filtro de 4 DP que o app não tinha (seu valor padrão de bootstrap era então 100). Essas atribuições são corrigidas aqui, no README e no relatório em PDF. A checagem também mudou o app em quatro pontos (Seção 11): os testes de Wald agora são julgados contra F(h, parcelas − 1) em vez do qui-quadrado, porque a referência qui-quadrado rejeita em excesso com poucos clusters (Cameron 2015); o valor padrão do bootstrap passou de 100 para 500 reamostragens (1.000 recomendadas para um relatório a publicar, uma escolha da casa; Hernandez 2008 verificou que intervalos bootstrap sobre o ótimo "showed great potential" (mostraram grande potencial) e Jaynes 2011 usou 1.000 realizações de Monte Carlo); o rótulo "DIFM grower compensation" (compensação DIFM ao produtor) passou a ser "the ex-post cost of the trial to the grower" (o custo ex post do ensaio para o produtor) (Puntel 2024); e a recomendação de reduzir uma taxa agora traz o alerta de que a subaplicação custa mais do que a sobreaplicação quando a resposta verdadeira é mais íngreme do que a estimada (Babcock 1992; Rajsic 2008).

Escolhas da casa. Os itens a seguir não têm equivalente publicado e são apresentados como calibrações, não como resultados: a mediana das três datas de maior NDVI de uma janela de 15 de junho – 15 de agosto, a suavização 3 × 3, os tercis de área igual e a regra de manchas de 0,5 ha (Z1, Z3); a fração de footprint de 95 % e os limiares da unidade de 10 registros e 150 m² (J2, J3); a leitura do desenho do ensaio a partir do mapa de aplicação (as-applied), com seu escore de separação, testes de forma e regra de parcelas mistas (J4); a regra de fusão de 20 unidades e 3 taxas do desenho por zona (R4); o teste de Wald zona × taxa como uma das duas condições para a VR, ao lado do ganho validado por cross-fit (R5); os limiares de $3/ac, 70 % das repetições e $p < 0,10$ e sua lógica E (AND) (E4, E5), calibrados num único controle sintético; a extensão linear unilateral de um status quo fora da faixa do ensaio e seu corte de 25 % (E9); a grade de preços de ± 30 % (E7); a regra da fração de cantos para a prescrição por NDVI (E10); e a contabilidade do ensaio realizado com cada insumo no seu status quo (E8). Cada uma é uma escolha defensável, validada nos ensaios sintéticos do app e nos três casos trabalhados, sem validação externa.

Pontos em aberto. Sete pares regra–artigo não puderam ser julgados: Grant 2012 não pôde ser lido de forma alguma; Malhi 2001 não pôde ser lido para P2 (seu resumo e sua introdução, lidos para P1, não mostram nada sobre o platô de N); e Taylor 2007, Bullock 2000 (R2), Bullock 2019 (J4), Piepho 2011 e Lee 2012 foram lidos apenas em resumos que não resolvem a regra. Blackmore 2000 está encerrado: trechos do seu resumo e da sua introdução foram lidos na prévia do ScienceDirect, e suas equações apenas tal como Lenoir 2024 as reproduz. Três resultados publicados vão contra o método de zonas e são apresentados como limites, não como questões resolvidas: Georgi 2018 descarta exatamente as imagens saturadas de NDVI alto que a janela prefere; Lenoir 2024 encontrou a correlação NDVI–produtividade do trigo de inverno belga caindo depois do fim de maio e escolheu sua imagem com o mapa de produtividade em mãos; Blackmore 2003 encontrou tendências plurianuais se diluindo em quatro talhões ingleses. Nenhum estudo publicado de NDVI recupera zonas instáveis com um CV temporal (Lenoir 2024: sensibilidade zero). Para as Pradarias, a única evidência de época localizada está na escala MODIS (Mkhabela 2011), e ela sustenta a janela.

---

2. Como ler este documento

As Seções 3 a 9 percorrem as 28 regras na ordem das etapas do app. Cada regra tem quatro partes: *o que o app faz* (com os parâmetros tal como codificados em 29 de outubro de 2026), *o que a literatura diz* (o resultado, método ou número específico de cada artigo que se relaciona com a regra, com a chave do artigo e até onde ele foi lido), *sustentação* (bem sustentada, parcialmente sustentada ou escolha da casa,

com as escolhas da casa nomeadas) e *o que mudou após a checagem*. A Seção 10 lista as contribuições da casa num só lugar, a Seção 11 as mudanças feitas no app e nos seus documentos, a Seção 12 a lista de referências verificadas. O Apêndice A descreve a própria checagem.

Os níveis de sustentação significam: **bem sustentada**, todo elemento da regra, incluindo seus números, é encontrado num artigo que foi lido; **parcialmente sustentada**, a abordagem é publicada, mas um ou mais parâmetros, limiares ou especificidades da regra são do próprio app; **escolha da casa**, nenhum artigo lido descreve a regra, e as citações da base de literatura anterior sustentavam no máximo a premissa.

3. Zonas a partir de NDVI de vários anos

O OCVR divide o talhão com um mapa de NDVI Sentinel-2 de vários anos, e não com o mapa de produtividade do ano do ensaio, porque as zonas devem ser uma informação a priori que existe antes do ensaio e não depende do seu resultado. Quatro regras constroem esse mapa: como uma safra é resumida (Z1), quais safras contam (Z2), como a média temporal vira zonas (Z3) e o que as zonas podem significar (Z4). Os precedentes publicados são análises de tendência de mapas de produtividade (Blackmore 2000; Blackmore 2003) e suas versões com satélite (Georgi 2018; Lenoir 2024; Basso 2019). Eles sustentam o esqueleto do método: uma camada por safra, normalizada pela média do talhão, com média de pelo menos três safras e uma estatística de dispersão. Eles não sustentam as configurações específicas com que o app é distribuído, e três deles relatam resultados que contrariam a premissa. Esses pontos são expostos abaixo, regra por regra, com a forma como cada artigo foi lido (texto completo, resumo ou não lido), como exige a checagem das citações de 2026-10-29.

Z1. Uma camada de NDVI por safra e a média temporal de vários anos

O que o app faz. Para cada safra anterior (o ano do ensaio fica de fora), o app toma, dentro de uma janela de 15 Jun a 15 Ago, as três datas Sentinel-2 L2A mais limpas com o maior NDVI médio do talhão, calcula a mediana delas por pixel, divide-a pela média do talhão naquela safra e faz a média das safras numa média temporal, acompanhada de um CV temporal. As datas limpas vêm da classificação de cena do L2A.

O que a literatura diz. O método é o de Blackmore: seis anos de mapas de produtividade num talhão de 7 ha de trigo e colza classificado em alto-estável, baixo-estável e instável (55, 45 e 0 % do talhão para a cultura única; 58, 39 e 3 % com as duas culturas). As equações só puderam ser lidas como reproduzidas em Lenoir 2024, pois o texto completo é fechado (Blackmore 2000, resumo e trechos), e nada nele trata de datas. Lenoir 2024 (texto completo) leva o método para o Sentinel-2 L2A em 35 talhões de trigo na Bélgica (2016–2021, 1 Abr a 30 Jun, 5–7 imagens por ano): mínimo de três anos, mediana melhor que a média (71 contra 69 % de acerto), mas a correlação NDVI-produtividade caiu depois do fim de maio, a segunda quinzena de maio foi escolhida em vez do pico do dossel, o único mapa por ano foi escolhido com o mapa de produtividade em mãos, e o CV nunca recuperou uma zona instável (sensibilidade 0). Georgi 2018 (texto completo), com NIR do RapidEye, descarta imagens de dossel denso (NDVI médio acima de 0,73 no texto, 0,78 na figura), justamente as imagens saturadas que a Z1 prefere, e faz a média de todas as imagens adequadas de um ano. Blackmore 2003 (resumo) constatou que a variabilidade espacial de quatro talhões "cancelled out over time" (se anulou ao longo do tempo) e recomendou manejar com base na safra corrente. Ali 2019 (texto completo) encontrou correlações para trigo acima de 0,70 apenas antes do espigamento; Boydell 2002 (resumo) precisou de cinco anos ou mais. Basso 2019 (métodos, texto completo) é o análogo com satélite mais próximo, um composto Landsat do fim de julho por safra relativo à média do talhão, mas seu DP temporal de 0,15 é calculado sobre a classe binária alta/baixa, uma regra de "nunca troca de classe", e não um CV. Košánová 2025 (resumo; método a partir de um pôster) e Holben 1986 (resumo) sustentam, respectivamente, um composto de pico por safra e a data de maior NDVI como

filtro de nuvens.

Sustentação. Parcialmente sustentada: a camada por safra, a normalização e a média de vários anos têm precedentes; a mediana das três datas de maior NDVI, a janela de 15 Jun a 15 Ago e um CV sem o limiar de 30 % de Blackmore não têm nenhum, e nenhum estudo com NDVI recuperou zonas instáveis com um CV.

O que mudou após a checagem. As três contradições agora são expostas, em vez de citadas como sustentação. Foram acrescentadas referências de produto: Drusch 2012 (missão), Main-Knorn 2017 (Sen2Cor e a máscara SCL), Skakun 2022 (máscaras de nuvens comparadas; por que a mediana de três datas fica como salvaguarda contra nuvens residuais), Tucker 1979 (NDVI) e Hunt 2019 (produtividade de trigo a 10 m em 39 talhões do Reino Unido, RMSE 0,66 t/ha). A janela agora cita Mkhabela 2011: o NDVI MODIS de 2000–2006 previu melhor a produtividade de cevada, canola, ervilha e trigo de primavera nas Pradarias canadenses do terceiro decêndio de junho ao terceiro decêndio de julho (sub-úmido) ou do primeiro decêndio de julho ao primeiro de agosto (semiárido e árido), na escala de distrito agrícola, não de talhão; Chipanshi 2015 é sustentação secundária. Todas foram confirmadas a partir de resumos e metadados, não do texto completo.

Z2. Quais safras entram no histórico

O que o app faz. São usadas as safras da cultura do ensaio quando pelo menos três são conhecidas; depois, o grupo de culturas (trigo, cevada, trigo durum, aveia; só quando ele reúne três safras e a cultura do ensaio pertence a ele); depois, todas as safras limpas, e o relatório informa qual opção foi usada. Três é o limiar para essa alternativa, não um requisito: uma execução com menos safras no total não é interrompida nem sinalizada à parte. O ano do ensaio é sempre excluído.

O que a literatura diz. Três safras é o mínimo algorítmico de Lenoir, e ele foi limitante com frequência: seis de 35 talhões as tinham (Lenoir 2024, texto completo). Georgi 2018 (texto completo) considerou três anos suficientes onde os padrões da cultura são fortes e estáveis e pediu cinco ou mais num talhão dinâmico (seu teste de 3 contra 6 anos foi feito nos talhões mais estáveis); Boydell 2002 (resumo) também precisou de cinco ou mais. Diker 2004 (resumo) é um precedente para três: uma análise de frequência de dois estados com três safras de milho em dois talhões do Colorado, com 17 e 6 % dos talhões consistentemente abaixo da média e 43 e 42 % acima. Maestrini 2021 (texto completo) encontrou ganhos modestos com mais anos: passar de seis para onze ou doze (o artigo dá os dois) reduziu os pixels incertos de 55 para 50 %. A preferência pela mesma cultura vem de Blackmore 2000 (resumo), em que mapas de uma só cultura foram mais estáveis que os de culturas misturadas, e de Joernsgaard 2003 (resumo): em 82 talhões, o R^2 entre anos do padrão de produtividade foi de 0 a 0,81 (média 0,27), mais alto para culturas semelhantes, e espera-se que mapas de tendência expliquem no máximo um terço da variação anual dentro do talhão. Georgi 2018 a sustenta só indiretamente (a segmentação "does not validate well with canola yield maps", não se valida bem com mapas de produtividade de canola) e Maestrini 2021 só numa frase com ressalvas sobre trigo. Schepers 2004 (resumo) é uma advertência: zonas baseadas em solo em milho irrigado separaram a produtividade em cerca de 25 % em três de cinco safras e em 5 % ou menos nas mais secas e nas mais úmidas. Blackmore 2003 (resumo) alerta que uma tendência de vários anos pode se diluir.

Sustentação. Parcialmente sustentada: o piso de três safras, a preferência pela mesma cultura e a exclusão do ano do ensaio têm precedentes; a alternativa do grupo de cereais entre "mesma cultura" e "todas as safras" não tem nenhum (Blackmore 2000 compara uma cultura contra todas; Joernsgaard 2003 fala em "similar crops", culturas semelhantes), e nenhum artigo testa três como limiar de acurácia.

O que mudou após a checagem. A exclusão do ano do ensaio agora é uma aplicação de prática publicada, não uma escolha da casa: Lenoir 2024 manteve apenas safras com adubação nitrogenada uniforme e Georgi 2018 descartou 2012 porque o talhão estava dividido entre trigo e beterraba açucareira. A tabela de padrões atribuía uma normalização por z-score a Georgi 2018, Lenoir 2024 e Ali 2019; para a etapa de delimitação isso está errado (Lenoir padroniza só para a verificação do I de Moran; a delimitação divide pela média anual do talhão) e a seção C foi reescrita. Joernsgaard 2003, Diker 2004 e Maestrini 2021 foram acrescentados a esta regra. Esta revisão apresenta três como piso e, seguindo Georgi 2018, prefere cinco ou mais onde o padrão muda entre anos; a legenda de safras do app diz apenas "at least 3", e nem o app nem seu relatório em PDF mencionam ainda cinco ou mais.

Z3. Da média temporal às zonas

O que o app faz. A média temporal é suavizada com uma janela 3 x 3 na grade de 10 m, cortada em k quantis de área igual (tercis por padrão; k-means como opção) e manchas menores que 0,5 ha são fundidas à vizinha. k é 3 por padrão e pode ir de 2 a 5.

O que a literatura diz. Esta é a regra com menos sustentação do grupo. Sua âncora, Blackmore 2000, não pôde ser lida na íntegra nesta checagem (texto completo da Elsevier fechado, nenhuma cópia aberta; o verificador da Z3 não encontrou resumo depositado, mas os verificadores da Z1 e da Z2 leram o resumo no ScienceDirect e no Consensus); o que se sabe do seu método vem desse resumo e de Lenoir 2024, e suas classes vêm de limiares de média e CV, não de quantis, sem janela de suavização, tamanho de mancha ou k-means. Taylor 2007 não foi lido além de um resumo que não informa número de classes, algoritmo nem tamanho mínimo de zona, de modo que as afirmações apoiadas nele (2–4 classes; uma zona mínima ligada à largura do implemento) continuam não verificadas. Gavioli 2019 (resumo) comparou 20 algoritmos de agrupamento em seis anos de produtividade de soja e milho e considerou melhores o método de McQuitty e o Fanny; o resumo anterior, de que ele favorecia o k-means, está errado. Fridgen 2004 (resumo) é o MZA: fuzzy c-means com os índices FPI e NCE, que sugeriram duas ou quatro zonas em talhões com horizonte argiloso adensado (claypan); ele sustenta escolher k por um índice, não tercis. Milne 2012 (resumo) sustenta a suavização para obter zonas compactas com três anos de produtividade de trigo, e encontrou curvas de resposta ao N paralelas entre zonas baseadas na produtividade. Os análogos da etapa de suavização são Ping 2003 (resumo), em que um filtro pós-classificação de cerca de 30–60 m removeu a fragmentação mantendo as médias das classes e grades mais grossas que 16 m perderam o padrão, e Javadi 2022 (texto completo), em que ilhas abaixo de um tamanho definido pelo usuário são reclassificadas por regra da maioria porque os atuadores das máquinas não conseguem segui-las, com o tamanho ajustado à unidade de controle e k = 4 usado sem justificativa. Dobermann 2003 (resumo) é em parte contrário: divisões empíricas de três ou quatro classes da produtividade de milho irrigado explicaram menos de 54 % da variância, seis ou sete classes de agrupamento sobre a média 60–66 %, e agrupar a média temporal superou média mais DP ou todos os anos.

Sustentação. Escolha da casa: tercis de área igual, a janela 3 x 3 antes da classificação (Ping 2003 filtra depois; 3 x 3 em pixels de 10 m é o limite inferior dos seus 30–60 m), a mancha de 0,5 ha (nenhum artigo dá um tamanho) e k = 3 com 2–5 permitidos (Fridgen 2004 duas ou quatro; Javadi 2022 quatro; Dobermann 2003 seis ou sete para milho irrigado) não têm equivalente publicado; agrupar a média temporal e suavizar para obter compacidade têm.

O que mudou após a checagem. A tabela de padrões dizia que a zona mínima era 5 % do talhão ou três larguras da colhedora, enquanto o código usa 0,5 ha; a seção C foi reescrita com os padrões do código e 0,5 ha está identificado como valor da casa. Os tercis são apresentados como uma escolha prática, não ótima em variância, com Dobermann 2003 como evidência contrária. Leroux 2019 (resumo) foi

acrescentado para a questão de se um talhão é variável o bastante para ter zonas, e Maestrini 2018 (resumo) como a razão publicada para existir uma classe instável e para ela acompanhar o clima e a umidade topográfica. Blackmore 2000 está marcado como não lido para a Z3 (de segunda mão; seu resumo foi lido para a Z1 e a Z2) e Taylor 2007 como lido só no nível do resumo; obter os dois pela biblioteca da faculdade continua pendente.

Z4. O que as zonas podem significar

O que o app faz. Espera-se que as zonas ordenem o nível de produtividade, e o R² da produtividade das unidades por zona é informado; não se espera que elas carreguem a resposta à dose, porque o NDVI de pico satura em dosséis densos de cereais. Se a resposta difere por zona fica a cargo do teste zona x taxa e do cross-fit, e o NDVI nunca é transformado diretamente numa recomendação de N.

O que a literatura diz. A separação entre potencial produtivo e resposta é a parte mais bem sustentada do capítulo. Franzen 2016 (texto completo, acesso aberto) a apresenta como ideia central, "Yield potential and N response are independent" (potencial produtivo e resposta ao N são independentes): o algoritmo da OSU precisa de estimativas separadas de cada um, os sensores "are unable to quantify the amount of excess N in plants" (não conseguem quantificar o excesso de N nas plantas), e plantas sem estresse de N no meio da estação muitas vezes ainda respondem, por isso o Missouri incorporou um piso de recomendação. Sua fonte é Lory 2003 (resumo): em 298 experimentos de dose de N em milho, a produtividade no ótimo explicou 2 % da variação do ótimo econômico (r^2 = 0,02), e o delta de produtividade, 47 %. Raun 2002 e Raun 2005 (resumos) são a origem no sensoriamento proximal, uma estimativa de produtividade na estação a partir do NDVI e a resposta a partir de uma faixa rica em N, com NUE aumentando mais de 15 %; nada neles trata de satélites, zonas de vários anos ou saturação. Colaço 2018 (resumo e introdução): o manejo de N baseado em sensores economizou 5–45 % de N com pouco efeito na produtividade, deu em média US$30/ha de lucro, com perdas em cerca de 25 % dos estudos, e nenhum algoritmo foi confiável em todas as condições; ele sustenta apenas a cláusula "nunca uma recomendação direta de N". Schepers 2004 (resumo) sustenta "as zonas ordenam o nível, de forma instável": 25 % entre zonas em três de cinco safras, 5 % ou menos nas outras. A saturação é coberta por Erdle 2011 (resumo, destaques, introdução): o NDVI e índices relacionados "tended to saturate with increasing crop stand density" (tenderam a saturar com o aumento da densidade do estande) em trigo acima de um IAF de 2–3, com sensores proximais, manifestando-se como perda de discriminação entre níveis de N e não como r^2 baixo; e por Mutanga 2004 (resumo): R² do NDVI padrão = 0,26 em gramínea densa contra 0,77–0,80 para índices de red-edge. Scharf 2006, conforme resumido pela checagem de completude, encontrou o nível de produtividade explicando 15 % da dose ótima de N, com a VR pelo ótimo valendo $38/ha contra $2/ha pela produtividade.

Sustentação. Parcialmente sustentada: que nível de produtividade e resposta são grandezas diferentes está bem documentado; a transferência dessa lógica proximal na estação para zonas de satélite de vários anos é uma analogia do próprio app, e a afirmação de que o NDVI Sentinel-2 de pico satura em cereais de Alberta, com CV de 3–5 % do NDVI normalizado, é uma observação do OCVR, com Erdle 2011 apenas para o mecanismo.

O que mudou após a checagem. O teste zona x taxa e o cross-fit não são mais atribuídos a Mieno 2024, que trata da regressão geograficamente ponderada superestimando o valor da VR e agora é citado apenas para o viés dentro da amostra. O teste para o qual a Z4 repassa a questão é julgado contra F(h, plots - 1) em vez de qui-quadrado, seguindo Cameron 2015, porque com poucas parcelas por zona o teste de Wald robusto por cluster a 0,10 rejeita em excesso. Lory 2003, Erdle 2011 e Mutanga 2004 foram acrescentados; Hunt 2019 e Chipanshi 2015 (ambos resumo) são a evidência, na escala de talhão e nas

Pradarias, de que o NDVI acompanha de fato a produtividade de cereais.

4. O mapa de produtividade limpo

C1. O mapa de produtividade entra já limpo

O que o app faz. O mapa de produtividade é limpo antes, pelo OCCD (uma cascata de filtros: atraso, início e fim de passada, umidade, velocidade, sobreposição), e o OCVR não remove mais nenhum registro com base no seu valor de produtividade. Os registros saem do OCVR apenas pela regra de contenção da junção (J2), pela regra de tamanho da unidade (J3) e pela regra de ausência de zona, todas contabilizadas na tabela de perdas.

O que a literatura diz. Sudduth 2007 (texto completo) é o Yield Editor: doze filtros (DELAY, START, END, MAXV, MINV, SMV, MINS, MAXY, MINY, STDY, POS, MAN), com o atraso definido por talhão ajustando as transições de transectos colhidos em sentidos opostos (9 s deixa um deslocamento, 14 s torna o padrão contínuo), 12,6–26,9 % removidos em cinco talhões, e uma sequência sugerida em que DELAY, START, END e MAN são necessários em qualquer conjunto de dados. As palavras "moisture" e "overlap" não aparecem nele; as larguras de corte parciais ficam a cargo do filtro MINS, que depende do operador (0,5 % removido), e da exclusão manual. Lyle 2014 (resumo; texto completo fechado) nomeia as quatro classes de erro (dinâmica da colhedora, medição contínua de umidade e produtividade, posição, operador) e pede extensões para velocidade, finais estreitos, manobras e sobreposições; é a única citação original que menciona umidade e sobreposição. Arslan 2002 (resumo) sustenta apenas a premissa de que os erros existem e alguns podem ser filtrados; o tempo de enchimento de 10–40 s tirado dele em outro ponto não está no resumo e não foi verificado. Simbahan 2004 (resumo) é a citação para uma triagem de umidade e o aparo dos fins de passada, com uma correção: a triagem primária obrigatória é o estado da plataforma e os atrasos de fim de passada (72–85 % dos 13–20 % removidos); outliers de umidade, fluxo e distância são o passo 3 da triagem secundária. Vega 2019 (resumo) remove cerca de 30 % de 595 conjuntos de dados numa ordem fixa, um terço como outliers espaciais. Leroux 2018 (resumo) detecta enchimento e esvaziamento, mudanças de velocidade e barra de corte parcial antes do processamento seguinte. Kharel 2019 (resumo): em 145 talhões de silagem e 88 de grãos, mapas sem limpeza, limpos automaticamente e limpos no Yield Editor dão produtividades diferentes, e a limpeza manual difere de pessoa para pessoa, o argumento para um protocolo único e fixo feito antes.

Sustentação. Parcialmente sustentada: a limpeza como etapa separada de pré-processamento, em ordem fixa, está bem documentada; a segunda metade da regra, de que um mapa limpo não é filtrado de novo nas etapas seguintes, não tem equivalente publicado e é uma convenção da casa.

O que mudou após a checagem. O aparo de 10 m da junção não afirma mais cobrir o atraso do monitor de produtividade: o atraso é corrigido antes, pelo OCCD, de modo que o aparo cobre a mudança de taxa do aplicador e o erro residual de atraso, com as faixas de transição (buffers) de ~10 m do DIFM (Bullock 2019 p. 2743) e Trevisan 2021 como precedentes; os atrasos agora citam Chung 2002, que mediu 10–23 s variando dentro de um talhão. A tabela de padrões listava um filtro de outliers de 4 DP nas médias das unidades que não existe no código; a seção C foi reescrita sem ele. A checagem considerou a regra incompleta como descrição do código, pois unidades com menos de 10 registros ou 150 m² e pedaços que não recebem zona também são descartados; o texto da regra acima agora diz isso. As citações foram separadas por conteúdo: Sudduth 2007 para atraso, fins de passada e velocidade, Simbahan 2004 para umidade e fins de passada, Lyle 2014 e Leroux 2018 para sobreposição e largura de corte parcial, Kharel 2019 (acrescentado) para o porquê de a limpeza acontecer uma vez só, antes.

Regra	Sustentação	Referências verificadas (chaves)	Escolhas da casa
Z1	parcialmente sustentada	Blackmore 2000 (resumo e trechos; equações via Lenoir 2024), Blackmore 2003 (resumo; contradiz), Georgi 2018 (texto completo; contradiz a preferência por NDVI alto), Lenoir 2024 (texto completo; contradiz a janela e a escolha das datas), Ali 2019 (texto completo), Boydell 2002 (resumo), Basso 2019 (métodos texto completo), Košánová 2025 (resumo e pôster), Holben 1986 (resumo); acrescentados: Drusch 2012, Main-Knorn 2017, Skakun 2022, Tucker 1979, Hunt 2019, Mkhabela 2011, Chipanshi 2015 (resumo ou metadados)	mediana das três datas mais limpas de maior NDVI; janela de 15 Jun a 15 Ago; CV temporal sem o limiar de 30 %
Z2	parcialmente sustentada	Lenoir 2024 (texto completo), Georgi 2018 (texto completo), Blackmore 2000 (resumo), Blackmore 2003 (resumo), Boydell 2002 (resumo), Schepers 2004 (resumo); acrescentados: Joernsgaard 2003 (resumo), Diker 2004 (resumo), Maestrini 2021 (texto completo)	a alternativa do grupo de cereais; três safras como limiar da mesma cultura (mínimo algorítmico de Lenoir)
Z3	escolha da casa	Blackmore 2000 (não lido; de segunda mão), Taylor 2007 (não lido além do resumo), Gavioli 2019 (resumo), Fridgen 2004 (resumo), Milne 2012 (resumo); acrescentados: Ping 2003 (resumo), Javadi 2022 (texto completo), Dobermann 2003 (resumo; em parte contrário), Leroux 2019 (resumo), Maestrini 2018 (resumo)	tercis de área igual; suavização 3 x 3 antes da classificação; mancha mínima de 0,5 ha; k = 3 por padrão, 2–5 permitidos
Z4	parcialmente sustentada	Franzen 2016 (texto completo), Lory 2003 (resumo), Raun 2002 (resumo), Raun 2005 (resumo), Colaço 2018 (resumo e introdução), Schepers 2004 (resumo), Erdle 2011 (resumo e introdução), Mutanga 2004 (resumo), Scharf 2006 (resumo, via a checagem de completude); Mieno 2024 apenas para o viés dentro da amostra; Cameron 2015 para a referência F	transferência da lógica proximal de potencial produtivo versus resposta para zonas de satélite de vários anos; "o NDVI Sentinel-2 de pico satura em cereais de Alberta, CV 3–5 %" como observação do OCVR
C1	parcialmente sustentada	Sudduth 2007 (texto completo), Lyle 2014 (resumo), Arslan 2002 (resumo), Simbahan 2004 (resumo), Vega 2019 (resumo), Leroux 2018 (resumo), Kharel 2019 (resumo), Chung 2002 (resumo), Bullock 2019, Trevisan 2021	nenhum filtro posterior sobre o valor de produtividade depois do OCCD; os registros saem apenas pelas regras de contenção, tamanho da unidade e ausência de zona

5. Atribuição dos registros de produtividade às parcelas e às zonas

As regras J1 a J4 tomam o mapa de produtividade limpo (OCCD) e o desenho do ensaio e os transformam nas unidades de análise que os modelos de resposta usam. Cada referência informa como foi lida (texto completo, só o resumo, ou não lido); os números entre colchetes são os da seção B de `LITERATURE.md`.

J1. Cada registro de produtividade é uma área, atribuída a uma parcela por sobreposição

O que o app faz. Cada registro limpo do monitor de produtividade vira um retângulo, largura de corte × distância percorrida, centrado no ponto registrado ao longo do rumo corrigido para o norte da quadrícula (`yield_polygons`, `assign_yield`). O retângulo é sobreposto às parcelas aparadas e o registro é atribuído pela área dentro de uma parcela, não pela posição do ponto. Um modo por ponto (ponto-em-polígono) é usado quando o arquivo não tem rumo, distância ou largura de corte; só quando falta a largura de corte ou a distância o app sinaliza que as áreas das unidades são contagens, não m².

O que a literatura diz. O correspondente direto é dos Santos 2025 (texto completo). Seu método "simple" calcula a média das observações que caem dentro de uma unidade experimental (ponto-em-polígono); seu método RITAS constrói polígonos a partir da largura de corte e da distância entre medições consecutivas, resolve as sobreposições mantendo a primeira medição e rastreia as passadas que colheriam grãos de duas unidades. Em 2.000 ensaios simulados (120 unidades, 6 doses de N), o RMSE do ótimo agronômico

foi de 1,5 kg N/ha com polígonos contra 5,1 com pontos, o do ótimo econômico de 1,0 contra 3,1, e os pontos enviesaram o ótimo econômico em −7,9 kg N/ha contra 0,1; num ensaio em faixas os ótimos foram 157,0 e 133,5 kg N/ha, num ensaio de sementes em tabuleiro de xadrez 118,7 e 92,8 × 10³ sementes/ha. Os autores atribuem isso à produtividade subestimada onde as passadas se sobrepõem e à diluição entre unidades adjacentes. Ressalvas: a comparação agrupa limpeza, atribuição e krigagem em blocos, e unidades da largura de uma só passada não conseguem descartar os polígonos que as atravessam. Drummond 1999 (só o resumo) deriva a área colhida de cada registro a partir da trajetória do GPS, melhorando as estimativas de área colhida em 11 % em relação a uma largura de corte cheia constante; Han 1997 (só o resumo) encontra larguras efetivas de corte de 1,18–2,24 m contra 1,52 m nominais, mas reduz as unidades de novo a centroides, um precedente para a representação por área, não para a sobreposição. Bullock 2019 (texto completo) não sustenta o método: o DIFM trata as leituras como pontos, 160 por parcela de 24,4 × 88,5 m, reunidos em subparcelas de cerca de 20 m; ele só compartilha o reconhecimento de que uma passada pode ficar sobre duas parcelas, o que é resolvido removendo a passada inteira mais a oeste de cada parcela. Trevisan 2021 (texto completo) calcula a média dos pontos dentro de polígonos de 37–87 m². Sudduth 2007 (só o resumo; acesso fechado) é uma ferramenta de limpeza que apaga registros isolados e não diz nada sobre atribuição.

Sustentação. Em parte: a representação por área e o custo da atribuição por ponto estão publicados (dos Santos 2025, Drummond 1999, Han 1997); o retângulo centrado no ponto registrado, a sobreposição direta às parcelas em vez de uma grade fina e a dependência de um mapa limpo na etapa anterior são escolhas da casa.

O que mudou após a checagem. A sobreposição agora cita dos Santos 2025 em vez de Bullock 2019 e Sudduth 2007; Bullock 2019 é mantido para a J2 e descrito como baseado em pontos; Sudduth 2007 passa para a C1; Drummond 1999 e Han 1997 foram acrescentados. A tabela da seção C de `LITERATURE.md` dizia "drop footprints < 50 % inside a plot" (descartar footprints com menos de 50 % dentro de uma parcela) contra os 95 % implementados, e foi corrigida.

J2. Aparo das cabeceiras das parcelas e a regra de contenção de 95 %

O que o app faz. Cada parcela é encurtada em 10 m nas duas pontas do seu eixo longo (`trim_plots`; aparo lateral opcional, padrão 0 m). O aparo é feito no próprio polígono da parcela, de modo que uma cunha ou um trapézio recortado pelo limite do talhão perde os 10 m inteiros ao longo de toda a borda da ponta; uma parcela com menos de 21 m mantém uma faixa de 1 m para que seus registros sejam contados e depois descartados pela regra da unidade. Um registro só é mantido quando pelo menos 95 % da sua área de colheita do registro (footprint) fica dentro de uma única parcela aparada; os registros que ficam sobre duas parcelas são descartados e contados (`min_share = 0` passa para recorte e ponderação).

O que a literatura diz. Bullock 2019 (texto completo, p. 2743) é o precedente para o aparo: o DIFM coloca "approximately 10 m-long transitional buffer zones" (faixas de transição de aproximadamente 10 m de comprimento) nas pontas de cada parcela porque os monitores de produtividade leem com atraso entre zonas de produtividade e os aplicadores atrasam nos limites entre tratamentos; o DIFM não usa os dados da faixa de transição (buffer); as parcelas têm 75–95 m de comprimento. Kyveryga 2018 (texto completo, p. 199) exige uma passada limpa dentro de um único tratamento e remove as cabeceiras e cerca dos primeiros 50 ft de cada passada, apenas um aparo do início da passada. Alesso 2021 (texto completo, p. 1370) fixa um comprimento mínimo de parcela de 36 m, cerca de 18 s, para os atrasos do atuador, da trilha e do monitor, numa simulação que não atribui registros. Chung 2002 (texto completo, Tabelas 3–4) mediu atrasos de produtividade de 12–16, 15–23 e 10–17 s em três talhões, atrasos de umidade de 14–23 s e diferenças de 1–3 s entre regiões de um mesmo talhão; um atraso errado borra as bordas das regiões num

dente de serra, de modo que os registros de transição continuam pouco confiáveis depois de uma única correção. Lark 2003 (só o resumo) leva em conta a suavização do sinal de fluxo de massa pela colhedora. Trevisan 2021 (texto completo, p. 350) é a alternativa: parcelas longas o bastante para pelo menos 30 s de colheita, com os pontos de transição mantidos. Gauci 2024 (texto completo, p. 774) explicitamente não investiga o comprimento mínimo no qual um monitor detecta uma diferença de produtividade e não tem conteúdo sobre atraso, defasagem ou transição; relata erro abaixo de 3 % nos totais das faixas dentro do intervalo de calibração e acima de 15 % fora dela. Lee 2012 (só o resumo; sem cópia aberta) propõe a identificação do atraso por correlação de fase, precisa em cerca de 90 % dos conjuntos de teste, sem magnitude de atraso. Nenhum artigo contém a fração de 95 %.

Sustentação. Em parte: o aparo de 10 m é o comprimento publicado da faixa de transição do DIFM e a regra de um único tratamento tem precedentes, mas a fração de 95 % do footprint é uma escolha da casa (dos Santos 2025 reparte proporcionalmente um polígono que atravessa unidades; Bullock 2019 usa subparcelas dentro do interior protegido pela faixa de transição).

O que mudou após a checagem. Os valores de atraso agora citam Chung 2002, 10–23 s e variando dentro de um talhão, em vez de Lee 2012, mantido apenas como método de identificação do atraso; Gauci 2024 foi retirado. A antiga conta "10–15 s × 1,5–2,5 m/s = 15–35 m" se aplicava a um atraso não corrigido: o OCCD corrige o atraso na etapa anterior, de modo que o aparo cobre a mudança de taxa do aplicador e o erro residual de atraso, com Bullock 2019 e Trevisan 2021 como precedentes. A atribuição da fração de 95 % ao DIFM na docstring do código não está em Bullock 2019; é uma escolha da casa.

J3. Unidades de análise: parcela × zona, com mínimos de registros e de área

O que o app faz. Os pedaços de registro mantidos são cortados pela zona de NDVI e agrupados em unidades de uma parcela dentro de uma zona (`build_units`; existe um modo `plot` sem zonas). Uma unidade precisa de pelo menos 10 registros e 150 m² (o teste de área é pulado quando o arquivo não dá uma área real por registro); a produtividade da unidade é a média ponderada pela área dos seus pedaços; a taxa aplicada é a mediana dos pontos do mapa de aplicação (as-applied) dentro dela (pelo menos 5 pontos, senão a mediana da parcela), ou a taxa do desenho quando não há mapa; um pedaço que não cai em nenhuma zona recebe a zona da célula válida mais próxima entre suas 8 vizinhas, e é descartado e contado quando não há nenhuma. A parcela, a unidade de casualização, é o cluster para todos os erros-padrão nas etapas seguintes.

O que a literatura diz. Bullock 2019 (texto completo) toma os dados dos 50 % centrais de cada parcela e divide o interior em três ou quatro subparcelas de cerca de 20 m (19 m na sua Fig. 7), a unidade de observação para produtividade, umidade, taxas aplicadas e semeadas e tipo de solo; depois testa se as zonas do SSURGO respondem de forma diferente e classifica as áreas por GWR. Descreve a agregação apenas como um "resampling process" (processo de reamostragem) e nunca nomeia a estatística; as contagens por subparcela às vezes citadas para ele são contas feitas sobre o seu exemplo, não valores impressos. Trevisan 2021 (texto completo) subdivide cada parcela em 10–20 polígonos de 37–87 m², usa a média dos pontos em cada um (2.816–3.276 unidades por talhão) e a taxa registrada após um filtro de 3 × IQR. Cho 2021 (texto completo) passa uma única faixa (9 m em talhões de grãos, 24 m em talhões de produção leiteira) por pelo menos duas zonas de estabilidade de produtividade e coloca a zona no modelo (`Yield ~ Zone + Nitrogen:Zone + …`) sobre 553–5.220 pontos brutos por talhão; num talhão a resposta ao N foi de +0,25 Mg/ha numa zona e −0,25 na outra. Marchant 2019 (texto completo) acrescenta interações zona × tratamento a um modelo misto sobre 4.524 pontos limpos e dá os únicos valores de suficiência encontrados, 100 observações para um variograma e 10 linhas do tratamento padrão, ambos requisitos do experimento inteiro. Alesso 2021 (texto completo) é uma simulação sobre pixels de 81 m²

com parcelas de 324–1.296 m² e sustenta apenas que unidades de dezenas a centenas de m² funcionam. Gauci 2024 (texto completo) afirma que seu resultado não caracteriza o que um monitor consegue distinguir dentro de uma parcela.

Sustentação. Em parte: unidades de observação menores que a parcela e respostas específicas por zona são prática publicada, mas a interseção parcela × zona, os mínimos de 10 registros e de 150 m², a mediana da taxa aplicada, a ponderação pela área e o recurso à taxa do desenho são escolhas da casa (as unidades publicadas têm 37–87 m² em Trevisan 2021 e cerca de 20 m × a largura da plataforma em Bullock 2019; Trevisan 2021 usa a média e Bullock 2019 não nomeia estatística).

O que mudou após a checagem. Gauci 2024 foi retirado; a afirmação de que o DIFM "averages" (faz a média de) suas subparcelas foi retirada, já que Bullock 2019 não nomeia estatística; Trevisan 2021, Cho 2021 e Marchant 2019 foram acrescentados; os limiares das unidades e a mediana são declarados como escolhas da casa. Não foi encontrada contradição com nenhum artigo; as lacunas são ausências.

J4. Níveis do desenho de um segundo insumo lidos do seu mapa de aplicação

O que o app faz. Quando um segundo insumo não tem arquivo de desenho, cada parcela recebe a mediana dos pontos do mapa de aplicação dentro do seu interior aparado (pelo menos 5 pontos; `rates_from_asapplied`). Para k = 2 … 15, as medianas das parcelas ordenadas são divididas por uma partição unidimensional exata que minimiza a soma de quadrados dentro dos grupos por programação dinâmica (`_partition_1d`), e cada divisão recebe uma nota de separação: o menor intervalo entre grupos adjacentes dividido pelo maior espaçamento dentro de qualquer grupo (`rate_levels`). O melhor k precisa ter nota de pelo menos 2, sem rival a menos de 0,85 dele, seu intervalo precisa atingir um piso de ruído de max(6 × a precisão de uma mediana de parcela, 2 % da mediana), e dois testes de forma pegam níveis lidos como um só (`_merged_levels`): um salto interno maior que 6 × os outros espaçamentos de um grupo, ou um grupo mais largo (p10–p90) que 2,5 × o nível mais estreito. Abaixo de 24 parcelas a nota exigida é 4 com 8 parcelas, caindo para 2,5 com 23, e o desenho é sinalizado; caso contrário o app recusa e pede um arquivo de desenho. Parcelas cujos p10 e p90 ficam mais perto de dois níveis diferentes, ou cuja dispersão passa de metade do passo local, e, em qualquer dos casos, cuja dispersão passa de 3 × a dispersão típica de uma parcela, são mistas e não recebem taxa do desenho (`_mixed_plots`). Nas varreduras de `tests/test_levels.py`, nenhum número errado de níveis foi retornado em desenhos com 20 ou mais parcelas por nível, com recusa de cerca de 1 mapa limpo em 150; desenhos com 5 parcelas por nível foram lidos em 90–94 %; um gradiente em 8–20 parcelas passou sem ser detectado em 2–4 % dos casos, sempre com o aviso de desenho pequeno.

O que a literatura diz. Nenhum método publicado reconstrói o desenho de um ensaio a partir dos registros do aplicador. Trevisan 2021 (texto completo, p. 350) nomeia a prática, agrupar as taxas aplicadas em poucos níveis "historically" (historicamente) para ANOVA categórica, não dá algoritmo e mantém a taxa contínua; ele pré-filtra os pontos do mapa de aplicação a 3 × IQR (p. 345). Hegedus 2023 (texto completo, p. 680) usa o N aplicado registrado pelo aplicador como preditor contínuo e nunca menciona um arquivo de desenho. Colaço 2014 (só o resumo) classifica 30,6 % dos pontos registrados como erros de aplicação (10 % fora do alvo), cerca de 70 % deles em mudanças de taxa ou durante a aceleração, a base física da regra das parcelas mistas; Fulton 2013 (só o resumo) encontra aplicadores dentro de 10 % do alvo menos de 45 % do tempo, de modo que a prescrição não pode representar a taxa entregue. Fisher 1958 (só o resumo) é o agrupamento de variância mínima dentro dos grupos que a partição implementa e Wang 2011 (texto completo) a sua solução por programação dinâmica com garantia de otimalidade; nenhum dos dois cobre a nota de separação. Bullock 2019 não pôde ser lido para esta checagem (só o resumo; seu texto completo, lido para J1–J3, não relata nada sobre recuperar níveis), por isso não é citado para a J4.

Sustentação. Escolha da casa: a premissa (ler a taxa aplicada, não a prescrição) e a partição estão publicadas; a nota de separação e seu limiar de 2, os testes de ambiguidade e de forma, a regra de desenho pequeno, a regra p10/p90 das parcelas mistas e a mediana da parcela são calibrações sem referência, validadas apenas nas varreduras acima.

O que mudou após a checagem. A J4 é registrada como contribuição da casa sem correspondente publicado; Fisher 1958 e Wang 2011 são citados só para a partição, já que o app de fato usa uma partição 1-D exata; Fulton 2013 é citado só para a premissa, não para as medianas das parcelas; Colaço 2014, Fulton 2013 e Trevisan 2021 cobrem o erro e a filtragem do mapa de aplicação, nada mais.

Regra	Sustentação	Referências verificadas (chaves)	Escolhas da casa
J1 sobreposição do footprint	Em parte	dos Santos 2025 (completo); Drummond 1999 (resumo); Han 1997 (resumo); Bullock 2019 (completo, baseado em pontos, citado como contraste); Trevisan 2021 (completo, média de pontos); Sudduth 2007 (resumo, retirado da J1)	Retângulo centrado no ponto registrado ao longo do rumo da quadrícula; sobreposição direta às parcelas em vez de uma grade fina; dependência de um mapa limpo na etapa anterior
J2 aparo de 10 m, fração de 95 %	Em parte	Bullock 2019 (completo, p. 2743); Chung 2002 (completo); Kyveryga 2018 (completo); Alesso 2021 (completo); Lark 2003 (resumo); Trevisan 2021 (completo, alternativa que mantém as transições); Lee 2012 (resumo, só método de identificação do atraso); Gauci 2024 (completo, retirado)	Fração de 95 % do footprint numa única parcela; aparo medido a partir de cada borda de ponta; faixa de 1 m para parcelas curtas demais para aparar
J3 unidades parcela × zona	Em parte	Bullock 2019 (completo); Trevisan 2021 (completo); Cho 2021 (completo); Marchant 2019 (completo); Alesso 2021 (completo, simulação); Gauci 2024 (completo, retirado)	Interseção parcela × zona como unidade; 10 registros; 150 m²; mediana da taxa aplicada; médias ponderadas pela área; taxa do desenho como recurso; preenchimento da zona pela célula mais próxima
J4 níveis a partir do mapa de aplicação	Escolha da casa	Fisher 1958 (resumo) e Wang 2011 (completo) para a partição; Trevisan 2021 (completo); Hegedus 2023 (completo); Colaço 2014 (resumo); Fulton 2013 (resumo)	Nota de separação ≥ 2 e ambiguidade de 0,85; testes de forma de salto 6× e largura 2,5×; nota 4→2,5 abaixo de 24 parcelas; regra p10/p90 das parcelas mistas com o piso de 3× a dispersão; medianas das parcelas; mínimo de 5 pontos

6. Os modelos de resposta

Regras R1–R5 do método da casa. Cada referência traz o seu status de leitura na primeira menção em cada regra: (texto completo) o texto completo foi lido; (resumo) só o resumo ou o registro da editora pôde ser lido; (não lido) o corpo do texto não estava disponível e nada além do resumo é atribuído a ele. Os números atribuídos a um artigo vêm da evidência verificada extraída dele em 2026-10-29. "O que o app faz" descreve `engine/response.py` *e* `engine/treatments.py` *no estado atual.*

R1. Forma da resposta — quadrática por padrão, quadrático-platô como sensibilidade

O que o app faz. A produtividade responde à taxa como uma quadrática (centrada e escalonada dentro do modelo). Um quadrático-platô é sempre ajustado em paralelo por mínimos quadrados não lineares, e o seu ótimo é impresso ao lado do ótimo da quadrática; ele só passa por bootstrap quando é escolhido como forma principal (o ajuste de sensibilidade é uma estimativa pontual). O ponto de junção é restrito à faixa de desenho com suporte: igual ou acima da segunda menor taxa do desenho (abaixo dela o segmento ascendente seria ajustado à dispersão do mapa de aplicação (as-applied) em torno de uma só taxa), e pode ficar acima da maior taxa quando nenhum platô foi observado. O modelo de NDVI contínuo não tem versão com platô; quando ela é pedida, o app ajusta a quadrática e avisa. Uma reta é a forma para

desenhos com duas taxas, porque dois pontos não identificam curvatura.

O que a literatura diz. As duas comparações clássicas preferem o platô. Cerrato 1990 (resumo) ajustou cinco modelos (linear-platô, quadrático-platô, quadrático, exponencial, raiz quadrada) a 12 sítios-ano de milho com 10 doses de N: todos se ajustaram mais ou menos igualmente pelo R^2, mas os ótimos econômicos médios variaram de 128 a 379 kg N/ha numa mesma relação de preços, a quadrática "did not validly describe the yield responses" (não descreveu validamente as respostas da produtividade), e o quadrático-platô as descreveu melhor. Bullock 1994 (resumo) encontrou um viés sistemático da quadrática em todas as combinações de local e sequência de culturas de um conjunto de dados de Illinois de 10–12 anos com 5 doses de N: produtividade máxima 3–6 % maior, ótimo 5–60 % maior, lucro menor em $0,61–17,12/ha/ano. Ackello-Ogutu 1985 (resumo) rejeitou formas polinomiais frente a uma forma de mínimo com platô. Nenhum dos clássicos sustenta a quadrática como padrão. Miguez 2022 (resumo) relativiza a vantagem do platô: escolher sempre o quadrático-platô traz um viés positivo (o linear-platô, um negativo), e são necessárias mais doses e repetições para ter precisão. Dhakal 2021 (resumo) revisa as formas e relata a preferência recente por platôs estocásticos. "O ótimo do platô é menos sensível ao preço" não aparece em nenhum resumo lido; decorre algebricamente (o ótimo fica limitado ao ponto de junção) e é apresentado como raciocínio.

Sustentação. Escolha da casa para a quadrática como padrão; bem sustentada para sempre ajustar e relatar o platô e para o aviso de que a quadrática superestima o ótimo quando a resposta atinge um platô.

O que mudou após a checagem. A documentação dizia que o platô era o padrão; o código usa a quadrática por padrão, e a documentação agora diz isso. A quadrática continua como padrão, uma escolha da casa feita contra Cerrato 1990 e Bullock 1994, porque (a) o platô tem o seu próprio viés positivo (Miguez 2022), (b) os modelos de interação por zona e por NDVI contínuo precisam de uma única forma paramétrica para os termos taxa × zona e taxa × NDVI, e (c) os dois ótimos são impressos lado a lado. A lista de modelos de Cerrato 1990 foi corrigida (não há modelo linear simples; o quinto é o exponencial). Miguez 2022, Dhakal 2021 e Ackello-Ogutu 1985 foram acrescentados; a afirmação sobre sensibilidade ao preço está marcada como raciocínio.

R2. Três estruturas — uma curva do talhão, uma curva por zona, uma curva que se move com o NDVI

O que o app faz. Três modelos compartilham os mesmos controles. *Agrupado:* produtividade = nível de produtividade da zona + f(taxa) + controles, uma curva para o talhão com um intercepto por zona original (o ótimo da taxa fixa). *Zona:* produtividade = f_zona(taxa) + controles, termos de taxa por zona de análise e um intercepto por zona original aninhado dentro dela. *NDVI:* produtividade = f(taxa) + g(taxa) × NDVI + controles, com os coeficientes da quadrática lineares no NDVI contínuo de vários anos. Os níveis de produtividade sempre vêm das zonas originais, de modo que fundir zonas para as curvas não funde os seus níveis (caso contrário, uma diferença de nível era ajustada como curvatura; num ensaio sintético com uma única resposta verdadeira, o ótimo da zona fundida foi de 130 para 90 ou 152 com uma diferença de 15 bu/ac). O princípio: a VR compensa quando a resposta difere entre partes do talhão, não quando o nível de produtividade difere.

O que a literatura diz. O princípio está bem documentado. Scharf 2006 (resumo), oito experimentos em faixas com um quadrático-platô por célula de 20 m: o nível de produtividade explicou 15 % da variância do ótimo econômico; a VR pelo nível de produtividade teria acrescentado $2/ha sobre a taxa uniforme, a VR pelo ótimo local, $38/ha. Bullock 2002 (resumo): "failing to tailor input applications to site-specific response functions may misallocate inputs as much as uniform application does" (não ajustar as aplicações de

insumo às funções de resposta específicas de cada sítio pode alocar mal os insumos tanto quanto a aplicação uniforme). Trevisan 2021 (texto completo), quatro talhões de Illinois com semente × N, por GWR mista: níveis de produtividade e taxas ótimas "are not necessarily correlated" (não são necessariamente correlacionados); o intercepto variável explicou 25–50 % da variabilidade da produtividade, as inclinações locais cerca de 3–5 %; o seu ganho de VR de $58/ha é dentro da amostra (in-sample). Kindred 2015 (texto completo), três experimentos de trigo em tabuleiro de xadrez no Reino Unido: ótimos variando mais de 100 kg N/ha dentro de dois talhões, determinados pelo suprimento de N do solo. Anselin 2004 (resumo, errata) é o análogo publicado do modelo por zona: interações N × zona da paisagem com erros espaciais, ótimos por zona contra um uniforme, ponderados pela área do talhão em cada zona. Liu 2006 (resumo), opcional, é o análogo mais próximo de coeficientes que dependem de covariáveis contínuas do sítio. Citados antes aqui, mas sem sustentar a regra: Hegedus 2023 (texto completo) não ajusta modelo por zona e usa o NDVI anterior como covariável de intercepto; Mieno 2024 (texto completo, fonte: manuscrito dos autores) trata do viés de forma funcional na valoração por GWR; Bullock 2000 (não lido) não enuncia o princípio no seu resumo.

Sustentação. Bem sustentada para o princípio; a tríade em si, e o NDVI de satélite de vários anos como covariável de interação, são desenho da casa, sem contraparte publicada entre os artigos lidos.

O que mudou após a checagem. "o valor da VR depende de a resposta diferir entre sítios, não do nível de produtividade" agora cita Bullock 2002 e Scharf 2006, não Bullock 2000; a interação zona × taxa cita Anselin 2004. Mieno 2024 e Hegedus 2023 passam para R1/E3; Bullock 2000 fica só para o enquadramento da economia da informação. Scharf 2006, Bullock 2002, Anselin 2004 e Liu 2006 foram acrescentados; as três estruturas são apresentadas como desenho da casa.

R3. Estimação — mínimos quadrados ponderados pela área, controles, erros-padrão agrupados por parcela

O que o app faz. Cada modelo é ajustado por mínimos quadrados ponderados, com a área da unidade como peso, tendo como controles o outro insumo testado (linear e quadrático, mantido no seu status quo para a predição, para que um segundo fator confundido não vaze para o primeiro), as participações das colhedoras (máquina como efeito fixo) e uma superfície de tendência quadrática nas coordenadas. Os erros-padrão são agrupados por parcela, a unidade de casualização. A correlação espacial entre unidades vizinhas é tratada pela superfície de tendência mais o agrupamento, não por um modelo geoestatístico de erro.

O que a literatura diz. A premissa, de que a inferência com erros independentes sobre dados de monitor de produtividade não é confiável, está bem sustentada. Marchant 2019 (texto completo) exige uma tendência de produtividade nos efeitos fixos e mostra que especificar erroneamente a sua covariância anisotrópica como isotrópica encolheu os erros-padrão dos tratamentos em até quatro vezes. Griffin 2020 (texto completo) considera o MQO não espacial mal especificado, com uma covariável de solo absorvendo a estrutura espacial. Alesso 2019 (resumo), 3.000 talhões simulados: erro tipo I acima do nominal, crescendo com a autocorrelação espacial, quando ela não é modelada. Paccioretti 2021 (resumo) compara três modelos que têm todos uma estrutura espacial de erro; nenhuma regressão ordinária foi ajustada, por isso a frase anterior "modelos com erro espacial superam a regressão ordinária" foi retirada. O nível de agrupamento é sustentado por Abadie 2023 (texto completo, texto do arXiv): "with clustered assignment, one should cluster the standard errors at the level of assignment" (com atribuição por clusters, deve-se agrupar os erros-padrão no nível da atribuição); isso justifica o nível, não a ausência de um modelo espacial entre parcelas. O caminho da superfície de tendência tem um precedente em Lambert 2004 (resumo): uma regressão de tendência polinomial por MQO chegou à mesma conclusão sobre a

heterogeneidade da resposta ao N que os modelos econométricos espaciais e geoestatísticos (a ordem do polinômio não pôde ser verificada). Cho 2021 (texto completo) é o análogo mais próximo de estimativas por mínimos quadrados com a correlação tratada só nos erros-padrão, mas com uma covariância espacial ajustada, não com clusters de parcela. Nada do que foi lido examina pesos por área, covariáveis de participação das colhedoras ou superfície de tendência mais agrupamento; Alesso 2021 (texto completo) não tem conteúdo de inferência e pertence a R4; Piepho 2011 (não lido) não pode ser avaliado além do seu resumo. A docstring do código credita a Bullock 2019 o "accounting for spatial structure" (levar em conta a estrutura espacial); essa atribuição não foi verificada nesta rodada.

Sustentação. Parcialmente sustentada: bem para a premissa e para o agrupamento na unidade de casualização; escolhas da casa para os pesos por área, as participações das colhedoras, a superfície de tendência quadrática como único controle espacial e o agrupamento por parcela no lugar de um modelo espacial de erro (ele ignora a correlação através das bordas das parcelas, então os erros-padrão ainda podem ser otimistas em parcelas estreitas).

O que mudou após a checagem. Abadie 2023, Lambert 2004 e Alesso 2019 foram acrescentados; Alesso 2021 passa para R4; a frase sobre Paccioretti 2021 foi reformulada; Piepho 2011 está marcado como só resumo. Os testes calculados sobre esses ajustes agora usam a referência F(h, G − 1) (Seção 11, item 1) (ver R5). A ressalva sobre a correlação entre parcelas está enunciada nesta revisão; o relatório PDF do app ainda não a imprime.

R4. Zonas sem suporte são fundidas antes do ajuste por zona

O que o app faz. `merge_small_zones` funde uma zona com a classe de NDVI vizinha (a mais próxima em NDVI médio, quando há duas) até que toda zona tenha pelo menos 20 unidades de análise e as taxas do desenho que a sua forma exige: 3 taxas do desenho distintas para uma quadrática ou um platô, 2 para uma reta. Como cada zona original mantém o seu próprio intercepto, só a variação de taxa dentro de cada zona original identifica a curva, de modo que uma zona fundida também precisa ter pelo menos 2 graus de liberdade do desenho (a soma, sobre as suas zonas originais, das taxas do desenho distintas − 1; 1 para uma reta): contar só a união deixava {90} + {150, 170} passar com 3 taxas, enquanto um único grau de liberdade determinava inclinação e curvatura. `check_support` aplica a mesma regra a cada reamostragem do bootstrap e a cada metade do cross-fit e gera um erro em vez de ajustar, de modo que um sorteio com posto deficiente é pulado e contado, em vez de mantido com um ótimo inventado.

O que a literatura diz. Nenhum artigo lido dá um número mínimo de unidades por zona, um mínimo de 3 taxas ou uma regra de fusão. O princípio de que cada subárea precisa conter o conjunto completo de taxas tem precedentes: Scharf 2005 (resumo) ajustou um quadrático-platô a cada seção de 20 m de faixas do comprimento do talhão com doses discretas de N de 0 a 280 kg N/ha; Kyveryga 2009 (resumo) repetiu cinco doses de N em 6–12 faixas por talhão e verificou que classes por ECa, unidade de mapa de solo e altitude explicaram menos de 3 % da variabilidade da resposta. Alesso 2021 (texto completo) é um estudo de desenho (quatro taxas simuladas, 18 arranjos, uma resposta linear) cuja única afirmação de suficiência é uma vizinhança de GWR de cerca de 3 % das observações, escolhida para que todo tratamento estivesse representado. Marchant 2019 (texto completo) recomenda pelo menos 10 linhas do tratamento padrão e cerca de 100 observações para um variograma; nada disso é uma regra por zona. Li 2023 (texto do working paper; versão do periódico fechada) encontrou o coeficiente quadrático das regressões locais "highly sensitive to sample errors" (altamente sensível a erros amostrais) mesmo com seis taxas em 1.440 subparcelas e o manteve constante, de modo que 20 unidades é um piso leniente para uma quadrática livre. Hernandez 2008 (resumo): intervalos de 90 % do ótimo econômico cobriram 29–106 % do seu valor, o que sustenta relatar o ótimo de uma zona pequena com o seu intervalo, e não como um ponto.

Sustentação. Convenção da casa. A condição de 3 taxas (2 para uma reta) é um requisito de identificabilidade da forma, não um achado; 20 unidades é um piso da casa, leniente segundo a evidência de Li 2023.

O que mudou após a checagem. Os limiares são apresentados como convenções da casa. O "300 UOs por zona (convenção DIFM)" da tabela antiga nunca foi o valor do app (padrão 20, faixa 5–300) e foi substituído. A condição de taxas está documentada como dependente da forma, com a regra dentro da zona original. Alesso 2021 vem de R3 para cá; Scharf 2005, Kyveryga 2009 e Hernandez 2008 foram acrescentados para o princípio, não para os números.

R5. O teste zona × taxa

O que o app faz. No modelo por zona, `_tests` executa um único teste de Wald conjunto robusto por cluster de H0 "os termos de taxa são iguais em todas as zonas". No modelo de NDVI, testa se os termos taxa × NDVI são zero; no modelo agrupado, se os termos de taxa são zero (sem resposta no talhão, usado por E5). `_wald` julga a estatística contra F(h, G − 1), com h restrições e G parcelas (clusters); o p do qui-quadrado é guardado como `p_chi2`. O veredito toma p < 0,10 como uma de duas condições para a VR, sendo a outra o ganho por cross-fit. Nenhum valor-p por zona é impresso; nenhum wild cluster bootstrap está implementado.

O que a literatura diz. O mecanismo é o de Cameron 2015 (texto completo), seção VI: com poucos clusters "one should at a minimum use T(G − 1) critical values" (deve-se, no mínimo, usar valores críticos T(G − 1)), testes conjuntos devem usar F(h, G − 1), e mesmo assim "a test with nominal size 0.05 may have true test size of 0.10" (um teste com tamanho nominal 0,05 pode ter tamanho real de 0,10); as taxas de rejeição foram 0,063/0,058/0,080/0,115 com G = 50/20/10/6 num estudo e 0,068/0,081/0,118/0,208 com G = 30/20/10/5 em outro, piores com clusters desbalanceados; o wild cluster bootstrap é "generally reliable" (em geral confiável) e preferido quando G < 10. Anselin 2004 (resumo, errata) é o precedente para uma resposta dependente da zona: interações N × zona da paisagem com erros espaciais, VR "modestly profitable" (modestamente lucrativa) em todos os modelos espaciais e em nenhum não espacial; não foi possível confirmar nenhum teste formal de igualdade nem alfa. Liu 2006 (resumo) apoia a lógica das duas condições: resposta claramente específica do sítio, e ainda assim o N específico por sítio "would rarely cover its costs" (raramente cobriria os seus custos) segundo intervalos de ganho por bootstrap. Trevisan 2021 (texto completo) enquadra a OFPE como o teste de se as taxas ótimas variam o suficiente para pagar a VR, com testes t locais de GWR, não um teste de Wald por zona. Kyveryga 2018 (texto completo) classifica p > 0,10 como nenhuma evidência, 0,05–0,10 como alguma, < 0,05 como forte, e roda os seus exemplos com alfa 0,10. Citados antes, mas sem o teste: Mieno 2024 (texto completo, fonte: manuscrito) não tem teste de Wald, agrupamento, alfa nem regra de decisão, e diz que o seu viés de plug-in também se aplica a "regression with interaction terms of field characteristics" (regressão com termos de interação de características do talhão); Bullock 2000 (não lido) e Bullock 2020 (resumo) decidem a VR por economia ou simulação.

Sustentação. Convenção da casa: a quadrática agrupada com interações zona × taxa, o teste de Wald conjunto, alfa 0,10 e a exigência tanto do teste quanto de um ganho positivo por cross-fit. A referência para amostras pequenas está bem sustentada.

O que mudou após a checagem. os três testes de Wald são julgados contra F(h, G − 1) em vez do qui-quadrado (Cameron 2015); nos três ensaios entregues G = 82–168, então a mudança é pequena; ela importa para ensaios pequenos. O teste e o cross-fit não são mais atribuídos a Mieno 2024, citado em vez disso para o viés de autoavaliação dentro da amostra em E3; Bullock 2000 e Bullock 2020 saem de R5;

Anselin 2004 é citado para o modelo de interação, Cameron 2015 para a inferência, Kyveryga 2018 para alfa 0,10 como convenção em fazenda (ainda uma escolha da casa), Liu 2006 e Trevisan 2021 para a lógica das duas condições. Os testes múltiplos entre zonas (Benjamini–Hochberg, que Marchant 2019 usou na sua análise localizada) estão registrados como não aplicados: um único teste conjunto, sem valores-p por zona. O wild cluster bootstrap para G < 10 está registrado como não implementado.

7. Faixas de tratamento

T1. Comparação de tratamentos — RCBD sobre as médias das faixas, Tukey com alfa 0,05, para produtividade e retorno líquido

O que o app faz. Quando o desenho rotula as suas parcelas por estratégia (VR / Augmenta / Flat / None, ou quaisquer rótulos), `engine/treatments.py` compara os tratamentos quanto à produtividade e ao retorno líquido parcial, com a parcela (faixa) como unidade experimental. Com blocos, ajusta produtividade ~ tratamento + bloco e roda comparações de Tukey–Kramer dos efeitos de tratamento com o quadrado médio do resíduo e os graus de liberdade desse modelo; sem blocos, o Tukey HSD de um fator. O alfa é 0,05. Um Tukey de um fator num ensaio em blocos mantinha a variância dos blocos no seu termo de erro e não encontrava diferença onde a ANOVA do RCBD encontrava uma forte. Retorno líquido = preço do grão × produtividade − taxa aplicada × preço do insumo (mais o custo da VR para parcelas rotuladas VR); uma parcela sem taxa do desenho e sem valor no mapa de aplicação tem custo desconhecido e é deixada de fora das médias e da ANOVA do retorno líquido, e o resultado diz quantas foram.

O que a literatura diz. O desenho e a unidade estão bem sustentados. Kyveryga 2018 (texto completo) define a unidade experimental como a parcela ou a faixa do comprimento do talhão tratada de forma independente, chama o RCBD de "the most common experimental design for on-farm trials" (o desenho experimental mais comum para ensaios em fazenda) e dá o retorno econômico como produtividade × preço − custo do insumo, calculado de forma descritiva. Para mais de dois tratamentos, usa a diferença mínima significativa, com testes de casualização ou t pareado para dois, com alfa 0,10, classificando 0,05–0,10 como "some evidence" (alguma evidência). Marchant 2019 (texto completo) ajusta um modelo misto anisotrópico aos registros individuais do monitor de produtividade, chega a erros-padrão de tratamento de 0,03–0,13 t/ha entre arranjos e observa que os produtores raramente reconhecem o referencial de 0,05; Tukey, RCBD e comparação múltipla não aparecem nele. Lawes 2012 (resumo, corroborado pela descrição de Cho 2021) verificou que uma simples comparação pareada de faixas identificou as diferenças entre tratamentos tão bem quanto um modelo espacial, o que sustenta uma análise simples no nível da faixa. Alesso 2019 (resumo) sustenta desenhos em faixas repetidas e o alerta de erro tipo I para registros autocorrelacionados analisados como independentes; não diz que as médias das faixas são o remédio. Piepho 2018 (resumo) é a referência de nível de livro-texto para a análise por modelo misto de tratamentos qualitativos, citada para o modelo, não para o procedimento de comparação. Cho 2021 (texto completo) é um método de faixa única sem repetição. Piepho 2011 (não lido) é citado por Cho 2021 para o RCBD com a faixa como unidade; nada além do seu resumo é atribuído a ele. Nenhuma fonte lida usa Tukey; o procedimento é o de Tukey 1949 (só o registro do Crossref, sem resumo).

Sustentação. Parcialmente sustentada: bem para a faixa como unidade, a casualização, a repetição e o RCBD; escolhas da casa para o Tukey HSD com alfa 0,05 (as fontes usam LSD, casualização ou t pareado a 0,10) e para o teste sobre o retorno líquido (descritivo nas fontes).

O que mudou após a checagem. O Tukey HSD agora cita Tukey 1949 como o método; Kyveryga 2018 é descrito como usando LSD e testes de casualização com alfa 0,10; Cho 2021 fica só como alternativa para faixas únicas sem repetição; Lawes 2012, Alesso 2019 e Piepho 2018 foram acrescentados; Piepho 2011

foi verificado só pelo resumo; a antiga regra de "quantas faixas para uma diferença detectável" atribuída a Marchant 2019 foi retirada (o artigo relata erros-padrão por arranjo, nenhuma regra). O alfa 0,05 e o teste sobre o retorno líquido são nomeados como escolhas da casa; a comparação de Tukey–Kramer sobre o modelo RCBD está documentada no lugar do teste de um fator.

Regra	Sustentação	Referências verificadas (chaves)	Escolhas da casa
R1 Forma da resposta	Parcialmente sustentada; quadrática como padrão é uma escolha da casa	Cerrato 1990 (resumo), Bullock 1994 (resumo), Miguez 2022 (resumo), Dhakal 2021 (resumo), Ackello-Ogutu 1985 (resumo)	Quadrática como padrão contra os dois clássicos; "ótimo do platô menos sensível ao preço" como raciocínio; reta para desenhos com duas taxas; ponto de junção igual ou acima da segunda menor taxa do desenho
R2 Três estruturas	Parcialmente sustentada (princípio bem sustentado)	Scharf 2006 (resumo), Bullock 2002 (resumo), Anselin 2004 (resumo + errata), Trevisan 2021 (texto completo), Kindred 2015 (texto completo), Liu 2006 (resumo, opcional); Bullock 2000 (não lido) só enquadramento	A tríade (curva do talhão com interceptos por zona, curva por zona, coeficientes lineares no NDVI); NDVI de satélite de vários anos como covariável de interação; níveis de produtividade das zonas originais nos modelos com zonas fundidas
R3 Estimação	Parcialmente sustentada	Marchant 2019 (texto completo), Griffin 2020 (texto completo), Alesso 2019 (resumo), Abadie 2023 (texto completo), Lambert 2004 (resumo), Cho 2021 (texto completo), Paccioretti 2021 (resumo); Piepho 2011 (não lido)	Pesos por área; covariáveis de participação das colhedoras; superfície de tendência quadrática como único controle espacial; agrupamento por parcela no lugar de um modelo espacial de erro; outro insumo mantido no seu status quo
R4 Fusão de zonas	Convenção da casa	Scharf 2005 (resumo), Kyveryga 2009 (resumo), Hernandez 2008 (resumo), Li 2023 (working paper), Alesso 2021 (texto completo), Marchant 2019 (texto completo)	20 unidades por zona (leniente); 3 taxas do desenho para uma quadrática ou um platô, 2 para uma reta; graus de liberdade dentro da zona original; fusão com a vizinha mais próxima em NDVI
R5 Teste zona × taxa	Convenção da casa; referência para amostras pequenas bem sustentada	Cameron 2015 (texto completo), Anselin 2004 (resumo + errata), Liu 2006 (resumo), Trevisan 2021 (texto completo), Kyveryga 2018 (texto completo); Mieno 2024 (texto completo) movido para E3	Teste de Wald conjunto robusto por cluster de igualdade dos termos de taxa; referência F(h, G − 1) (Seção 11, item 1); alfa 0,10; teste e ganho por cross-fit exigidos juntos; sem valores-p por zona, sem ajuste de multiplicidade, sem wild cluster bootstrap
T1 Faixas de tratamento	Parcialmente sustentada	Kyveryga 2018 (texto completo), Marchant 2019 (texto completo), Lawes 2012 (resumo), Alesso 2019 (resumo), Piepho 2018 (resumo), Tukey 1949 (só o registro); Cho 2021 (texto completo) alternativa; Piepho 2011 (não lido)	Tukey HSD / Tukey–Kramer com alfa 0,05 (fontes: LSD, casualização, t pareado a 0,10); o teste sobre o retorno líquido; parcelas de custo desconhecido deixadas de fora da comparação do retorno líquido

8. Economia e a decisão

Esta seção cobre as seis regras que transformam as curvas de resposta ajustadas em dinheiro e em uma recomendação: o orçamento parcial e o ótimo (E1), o valor da taxa variável frente aos seus comparadores (E2), a validação cruzada por divisão (cross-fit) que fornece a evidência (E3), o veredito sobre a taxa variável (E4), a escolha da taxa fixa (E5) e os intervalos de bootstrap (E6). As regras estão codificadas em `engine/economics.py` (`decide`, `crossfit`, `bootstrap`, `summarise_boot`) e `engine/project.py` (`verdict`); a redação abaixo segue as docstrings dessas funções. Toda citação é uma chave de `references.csv`; após cada chave, o texto informa como o artigo foi lido para esta checagem (texto completo, resumo, ou resumo mais o resumo do próprio autor), porque 13 das 70 referências numeradas foram avaliadas apenas pelo resumo e o mantenedor pediu que isso ficasse visível. Os números atribuídos a um artigo vêm da evidência verificada (`evidence_by_rule.json`), não da memória. Quando um artigo não diz o que a regra precisa, o texto diz isso.

E1. Orçamento parcial, o ótimo econômico e a ponderação do talhão

O que o app faz. O retorno líquido por acre é preço do grão × produtividade − preço do insumo × taxa; os custos que não mudam com a taxa ficam de fora. O ótimo de cada curva (talhão, zona ou NDVI contínuo) é a taxa, em uma grade de 161 pontos (121 pontos para a prescrição por NDVI contínuo; 81 dentro do bootstrap, do cross-fit e da grade de preços), na qual esse retorno líquido é máximo, o que, para uma curva suave, é onde a inclinação da resposta iguala a razão entre o preço do insumo e o preço do grão. Os ótimos são buscados apenas dentro da faixa de taxas do ensaio; um ótimo em uma extremidade da faixa é sinalizado como solução de canto, e não relatado como um ótimo medido. Os valores no nível do talhão ponderam cada zona pelos seus acres dentro do limite do talhão (a área do ensaio quando nenhum limite é fornecido). Um status quo fora da faixa é tratado pela E9, não aqui.

O que a literatura diz. Bullock 2019 (texto completo) estabelece a primeira metade da regra: o produtor maximiza a receita menos o custo do insumo, max_x p f(x) − w x (sua Eq. 1), e o ótimo é onde a inclinação da resposta iguala w/p (Eq. 2), derivado separadamente para duas zonas de solo; os custos que não variam com a taxa estão ausentes por construção. Ele não restringe os ótimos à faixa do ensaio, não pondera as zonas pela área e não contém nenhum cálculo de compensação ao produtor. Mieno 2024 (texto completo) fornece as duas cláusulas que a checagem anterior havia chamado de escolhas da casa: um ótimo estimado fora das taxas do ensaio é substituído por "the minimum or maximum trial N rate ... as the corner solution" (a menor ou a maior dose de N do ensaio como solução de canto; seu exemplo: 40 kg/ha passa a ser a menor taxa do ensaio, 80 kg/ha), e o lucro do talhão com VR e com a taxa uniforme é a média sobre 8.640 células de área igual, o que é ponderação por área; ele atribui a avaliação padrão de quatro etapas de VR contra taxa uniforme a Swinton 1998 e Bullock 2002, entre outros. Swinton 1998 (resumo e resumo estendido) reavalia nove estudos de fertilizante em VR "using partial budgets adjusted to include minimum costs and grid cell areas" (usando orçamentos parciais ajustados para incluir custos mínimos e áreas das células da grade), a base de orçamento parcial e de área desta regra, e conclui que o fertilizante em VR não é lucrativo em trigo e cevada, às vezes é lucrativo em milho e é lucrativo em beterraba açucareira. Bullock 2002 (resumo; corpo não lido) traz a frase que o texto anterior havia apoiado em Bullock 2000: características do solo não observadas "may" (podem) fazer o efeito de um insumo sobre a produtividade variar dentro de um talhão, de modo que não ajustar os insumos à resposta sítio-específica "may misallocate inputs as much as uniform application does" (pode alocar mal os insumos tanto quanto a aplicação uniforme). Mamo 2003 (resumo) é o precedente com ensaio em faixas: um EONR por sub-bloco, uma taxa uniforme de 145 kg N/ha que adubou em excesso metade do talhão, e VR pelo EONR que teria economizado 69 e 75 kg N/ha e retornado $8 e $23/ha a mais que a taxa uniforme em 1997 e 1999. Gardner 2021 (resumo) testa economicamente uma prescrição por zonas em um talhão de 31 ha em Ohio; Lambert 2006 (resumo) relata $28/ha ao longo de cinco anos com agregação por sub-blocos; nenhum dos dois explicita a condição de primeira ordem nem os custos omitidos. Bullock 2000 e Lowenberg-DeBoer 1997 (apenas resumos) sustentam o arcabouço da economia da produção e nada mais: nenhum dos resumos legíveis contém a fórmula, a condição marginal, uma restrição de faixa ou ponderação por área.

Sustentação. Bem sustentada depois da correção das citações. Escolhas da casa: ponderar pelos acres dentro do limite do talhão em vez de pela área das parcelas do ensaio; a grade de 161 pontos (81 no bootstrap, no cross-fit e na grade de preços); a regra dos 25 % para um status quo distante (E9).

O que mudou após a checagem. O orçamento parcial agora cita Swinton 1998 e Bullock 2002 em vez do capítulo não lido Lowenberg-DeBoer 1997 e de Bullock 2000, que permanecem apenas no arcabouço geral e estão marcados como lidos pelo resumo. Mieno 2024 foi acrescentado para o corte na solução de canto e para a agregação por área. Bullock 2019 passou de "não sustenta" para "em parte" depois que o

texto completo de acesso aberto foi lido; sua atribuição de compensação foi retirada (ver E8). Toda referência agora informa como foi lida.

E2. O valor da taxa variável, seus comparadores e o rótulo ex post

O que o app faz. Três estratégias são precificadas sobre as mesmas curvas: o status quo do produtor, a melhor taxa única (fixa) e as taxas por zona. O valor da VR é o retorno líquido dos ótimos por zona menos o retorno líquido da melhor taxa fixa, menos um custo de VR por acre que o usuário informa (padrão 0); a VR também é comparada com o status quo. Tudo isso é o valor para este talhão nesta safra, isto é, ex post. As limitações do README dizem que uma safra é ex post e que o produtor deve repetir o ensaio antes de agir com base nas taxas por zona (E11). No relatório em PDF, apenas a tabela do ensaio realizado (e o custo de compensação do ensaio) é rotulada como ex post, nenhuma recomendação ex ante é impressa, e o conselho de repetir o ensaio aparece somente com o veredito fraco de VR ("may pay a little") e como ressalva a uma taxa fixa menor.

O que a literatura diz. Trevisan 2021 (texto completo) é a forma publicada da tabela de três vias: sua Tabela 3 define a receita líquida do status quo r_sq = p f(N_sq, S_sq) − w_N N_sq − w_S S_sq, o plano uniforme ótimo como o argmax da receita líquida somada no talhão, o plano sítio-específico ótimo por local e os ganhos de cada um sobre o status quo (as taxas "the producers said they would have applied had they not taken part", que os produtores disseram que teriam aplicado se não tivessem participado); a Tabela 5 relata, por talhão, o ganho da taxa uniforme ótima, da taxa variável ótima e a diferença VR − UR. Ele assume que "all equipment needed is already available at no extra cost" (todo o equipamento necessário já está disponível sem custo extra), deixa os custos de informação de fora, relata US$65/ha para taxas uniformes otimizadas e mais US$58/ha para taxas sítio-específicas, e pergunta até que ponto um ano de dados pode orientar o seguinte. Bullock 2020 (resumo; seu precursor de 2013 em texto completo) faz da dedução do custo uma etapa de decisão separada: o valor da VR é definido "not considering the costs of the technology itself" (sem considerar os custos da própria tecnologia; eqs. 3-8), e a eq. 22 afirma "if the difference in the costs of the technologies is less than the difference in the net revenues ... adopt site-specific technology" (se a diferença nos custos das tecnologias for menor que a diferença nas receitas líquidas, adote a tecnologia sítio-específica); o precursor também separa a pergunta ex post (o que teria sido melhor no ano do ensaio) da ex ante. Seu resultado principal é um resultado de valor da informação: em um talhão "flat and black" (plano e de solo escuro) em Illinois, quinze anos simulados de OFPE não tornaram o N sítio-específico lucrativo (H1 rejeitada), enquanto poucos anos melhoraram o manejo com taxa uniforme (H2 não rejeitada). Swinton 1998 (resumo e resumo estendido) deduz custos mínimos específicos de cada estudo e conclui que a lucratividade é sítio-específica. Bullock 2009 (resumo) enquadra o valor da VR como o valor da informação sítio-específica: com essa informação gratuita, o nitrogênio em VR teria sido lucrativo em seis de oito talhões, uma estimativa ex ante. Lambert 2006 (resumo) rotula seu resultado de $28/ha como "ex post"; não se informa se um custo de VRT foi deduzido. Rajsic 2008 (resumo) compara o N ótimo ex post com a recomendação ex ante constante em sete locais de milho em Ontário, sendo a diferença inferior a $10/ha em cerca de um terço dos ensaios; ele não calcula nenhum valor de VR contra taxa uniforme. Bullock 2000 e Lowenberg-DeBoer 1997 (resumos) dão apenas o arcabouço; a frase de que o valor da VR depende de quanto a resposta difere entre locais não está no resumo de Bullock 2000 e não pôde ser verificada no corpo do artigo.

Sustentação. Bem sustentada para os comparadores, a dedução separada do custo e o rótulo ex post. Escolha da casa: um único custo de VR em $/ac informado pelo usuário (a literatura ou assume equipamento sem custo extra ou refaz o orçamento com os custos mínimos de cada estudo).

O que mudou após a checagem. Trevisan 2021 (Tabelas 3 e 5) e a regra de decisão da eq. 22 de Bullock 2020 são citados para os comparadores e para a regra de custo; Swinton 1998 e Bullock 2002 substituem Lowenberg-DeBoer 1997 e Bullock 2000 no orçamento parcial; a frase "o valor depende das diferenças de resposta" agora se apoia no resumo de Bullock 2002, mantendo seu "may"; o rótulo ex post cita Lambert 2006, Rajsic 2008 e Bullock 2020.

E3. Cross-fit como evidência para a decisão

O que o app faz. Dentro da amostra (in-sample), taxas por zona escolhidas sobre os dados nunca podem perder para uma taxa fixa única antes do custo de VR, de modo que o ganho dentro da amostra e seu bootstrap dizem quão grande o ganho pode ser, não se ele existe. A evidência é, portanto, uma divisão repetida das parcelas em duas metades, estratificada pela taxa do desenho (parcelas sem taxa do desenho formam seu próprio estrato): os ótimos por zona e a melhor taxa fixa são escolhidos nas curvas ajustadas a uma metade e precificados nas curvas ajustadas à outra metade, e então as metades trocam de papel. Cada metade (fold) é avaliada apenas no suporte comum de taxas aplicadas das duas metades, [max(mínimo do treino, mínimo do teste), min(máximo do treino, máximo do teste)]; os ótimos do treino são cortados para dentro desse intervalo, de modo que a curva retida nunca é extrapolada. O status quo é lido na curva retida na sua própria taxa, com a extensão linear limitada da E9 fora da sobreposição. Trinta repetições são o padrão (o padrão da própria assinatura da função `crossfit` é 50). O resumo trabalha sobre a média por repetição das duas metades: média, desvio-padrão, percentis 5 e 95, a proporção de repetições com ganho positivo e o número de repetições; deliberadamente não há erro-padrão, porque as duas metades de uma repetição são metades complementares das mesmas parcelas e os 2R resultados das metades são fortemente dependentes. Cada metade descartada é contada pelo motivo (sem suporte do desenho em uma metade, sem sobreposição de taxas, um ajuste que falhou), para que o veredito possa dizer por que o valor da VR não foi testado em vez de culpar o desenho. Para a decisão de taxa fixa da E5, o mesmo mecanismo roda em modo misto: a taxa fixa é escolhida na metade de treino pela curva única e valorada, junto com o status quo, no modelo por zonas retido sobre os acres das zonas do talhão, a mesma base da linha dentro da amostra que ela verifica.

O que a literatura diz. Mieno 2024 (texto completo) fornece a justificativa e o sinal. Ele aponta a etapa (3) da avaliação padrão, assumir que as funções de resposta sítio-específicas estimadas são verdadeiras, como "the primary source of bias" (a principal fonte de viés), com a má especificação da forma funcional apenas agravando-o, e afirma que, dentro da amostra, as taxas sítio-específicas "by construction ... out-perform" (por construção superam) a taxa uniforme em todas as células. Em 1.000 rodadas de Monte Carlo, o valor verdadeiro de uma estratégia de VR baseada em GWR teve mediana de $0,81 a $7,83/ha, com "nearly half of the true economic values ... negative" (quase metade dos valores econômicos verdadeiros negativos), enquanto a estimativa dentro da amostra teve mediana de $17,15 a $45,62/ha e foi "positive in almost all rounds" (positiva em quase todas as rodadas), um viés de até cerca de $40/ha; as conclusões generalizam o viés para "whatever the underlying statistical methods" (quaisquer que sejam os métodos estatísticos subjacentes). O artigo não propõe cross-fitting, retenção de dados (hold-out) nem divisões repetidas como solução (sua única validação cruzada seleciona a largura de banda de um kernel); ele recomenda formas funcionais flexíveis e simulação. O procedimento vem de fora da agronomia. Chernozhukov 2018 (texto do arXiv) define o cross-fitting como o procedimento de divisão da amostra "where we swap the roles of main and auxiliary samples to obtain multiple estimates and then average the results" (em que trocamos os papéis das amostras principal e auxiliar para obter múltiplas estimativas e então fazemos a média dos resultados), apresenta uma versão com K partes (K-fold), define a média e a mediana sobre S divisões aleatórias com uma variância que acrescenta a variação entre divisões, recomenda medianas e usa 100 divisões em suas aplicações. Athey 2016 (texto completo) é o precedente

da estimação "honest" (honesta): uma amostra constrói a partição, outra estima os efeitos, porque a estimação adaptativa coloca "spurious extreme values" (valores extremos espúrios) na mesma folha; intervalos de 90 % não honestos cobriram apenas 74 a 84 % no seu resumo, e a honestidade custa de 7 a 22 % em erro quadrático médio. Hegedus 2023 (texto completo) avalia previsões de retorno líquido em dados retidos, mas a retenção é um ano (dois anos treinam, um testa) e uma única divisão aleatória 70/30, com RMSE como métrica; sem ganho de VR contra taxa fixa, sem troca de metades, sem repetições. Li 2023 (texto completo dos anais; resumo do periódico) valora ótimos sítio-específicos estimados sobre a resposta simulada verdadeira, com a diferença de lucro "always negative" (sempre negativa), ao longo de 1.000 rodadas e treze desenhos; é Monte Carlo com verdade conhecida, voltado ao desenho de ensaios, não uma divisão dos dados. Bullock 2020 (texto completo do precursor) precifica taxas estimadas sobre a resposta verdadeira, um oráculo que dados reais não oferecem. Gardner 2021 (resumo) é o precedente agrícola de testar uma prescrição em dados que não a geraram, sem divisão da amostra.

Sustentação. Parcialmente: a justificativa é bem sustentada, o procedimento é uma construção da casa apoiada em Chernozhukov 2018 e Athey 2016. Escolhas da casa sem contraparte publicada: duas metades em vez de K partes; estratificação da divisão pela taxa do desenho; a restrição ao suporte comum; R = 30 (Chernozhukov 2018 usou 100 divisões); a média em vez da mediana recomendada; a faixa 5-95 % e a proporção de repetições positivas como estatísticas de decisão.

O que mudou após a checagem. Chernozhukov 2018 e Athey 2016 são citados para a divisão da amostra; Mieno 2024 permanece na E3 com as passagens citadas e os números do viés, mas não recebe mais o crédito pelo cross-fit em si (a linha do README que lhe atribuía o teste zona × taxa e o cross-fitting foi corrigida); a frase "o ganho deve ser calculado com cross-fitting" agora é apresentada como inferência do app, não do artigo; Bullock 2020 é citado para o valor da informação (E2, E11) e não para a divisão; Hegedus 2023 e Li 2023 permanecem como precedentes de valorar ótimos estimados em dados dos quais eles não vieram.

E4. O veredito sobre a taxa variável

O que o app faz. A taxa variável é *sustentada* quando três condições se verificam juntas: o ganho médio de VR por cross-fit sobre o ótimo fixo do modelo por zonas, após o custo de VR, atinge o ganho mínimo que vale a pena (padrão $3/ac); o ganho é positivo em pelo menos 70 % das repetições; e o teste zona × taxa (um teste de Wald robusto por cluster de igualdade dos coeficientes de taxa entre zonas, avaliado contra F(h, parcelas − 1)) dá $p < 0{,}10$. Ela é *fraca* quando o ganho médio atinge min(1, mínimo/3) $/ac com pelo menos 60 % das repetições positivas e vale ou a condição de cross-fit do nível sustentado (média de pelo menos o mínimo, pelo menos 70 % positivas) ou o teste ($p < 0{,}10$); caso contrário, o veredito é *taxa fixa*, com a melhor taxa fixa do modelo de curva única. Um ganho por cross-fit a menos de $1/ac do mínimo é sinalizado como limítrofe, mas somente quando os ganhos dentro da amostra e por cross-fit concordam no sinal, porque, quando discordam, a evidência é contraditória, e não duas escolhas equivalentes. Quando o cross-fit não foi rodado ou todas as divisões foram descartadas, o veredito diz que a VR não foi testada, e não que as zonas não pagam; com uma única zona de análise, ele diz se o talhão tem uma zona ou se suas zonas foram fundidas por falta de dados. O ganho dentro da amostra é impresso ao lado da evidência e rotulado "optimistic by construction" (otimista por construção).

O que a literatura diz. Pannell 2006 (resumo, mais o resumo do próprio autor sobre o artigo) é a justificativa para um ganho mínimo que vale a pena: em muitas decisões "even large deviations from optimal decisions make little difference to the payoff" (mesmo grandes desvios das decisões ótimas fazem pouca diferença no retorno), com quatro consequências, entre elas a de que a informação usada para refinar decisões frequentemente vale pouco e a de que os ajustes de níveis de insumo da agricultura de

precisão frequentemente trazem benefícios pequenos; o exemplo do calcário no resumo do autor tem um ótimo perto de 2,7 t/ha, com todas as taxas de 1,8 a 4,3 t/ha a menos de 5 % do retorno máximo. Ele não dá nenhum limiar em dólares nem critério de probabilidade ou de valor-p. Pannell 2019 (resumo) liga o achatamento diretamente à VR: quanto mais achatada a função de retorno, menos um produtor ganha ao variar as taxas no talhão; IR95 e a curvatura relativa são consideradas insuficientes e o desvio-padrão das inclinações sítio-específicas do retorno na taxa uniforme ótima (SDS) é proposto como medida "highly correlated with the benefits of variable-rate management" (altamente correlacionada com os benefícios do manejo em taxa variável). Lowenberg-DeBoer 2019 (texto completo, cópia aberta do autor) registra que a adoção de VRT "now rarely exceeds 20% of farms" (hoje raramente passa de 20% das fazendas), o que "suggests that farmers like the idea of VRT, but are not convinced of its value" (sugere que os produtores gostam da ideia da VRT, mas não estão convencidos do seu valor), e lista o que a VRT precisa: custo menor, regras de decisão que deem "a high probability that the resulting application is the most profitable" (alta probabilidade de que a aplicação resultante seja a mais lucrativa) e valor demonstrado na margem; a primeira revisão de lucratividade (Swinton 1998) e a maioria dos estudos posteriores questionaram a economia do fertilizante em VR. Mieno 2024 (texto completo) dá o motivo pelo qual ganhos pequenos dentro da amostra não merecem confiança (E3): valores verdadeiros de VR com medianas de $0,81 a $7,83/ha e quase metade negativos, contra estimativas de $17 a $46/ha. Lambert 2006 (resumo) relata +$28/ha ao longo de cinco anos sem teste de significância, probabilidade de retorno positivo ou limiar de decisão. Lakens 2018 (texto completo do preprint do autor) sustenta definir o menor efeito de interesse antes de olhar os dados, "ideally ... based on a cost-benefit analysis" (idealmente com base em uma análise de custo-benefício), e rodar um teste de equivalência e um teste de significância "in concert" (em conjunto): um efeito pode diferir significativamente de zero e ainda assim ser menor que o menor efeito de interesse. É um tutorial de psicologia e o app não roda o seu TOST; ele é citado pelo princípio. Quanto ao componente de teste, a checagem de completude cita Cameron 2015 para a conhecida rejeição excessiva dos testes de Wald robustos por cluster com poucos clusters (0,115 a 0,208 ao nível nominal de 0,05 com seis clusters), razão pela qual o teste é avaliado contra F(h, parcelas − 1) e é uma condição entre três, e não a porta de entrada. Lowenberg-DeBoer 1997 (resumo) sustenta apenas a premissa de que o valor da VR precisa ser demonstrado talhão a talhão.

Sustentação. Parcialmente: cada ingrediente tem respaldo publicado (uma margem porque o retorno é achatado; alta probabilidade de lucro; ganhos pequenos, dependentes do ano e frequentemente negativos; um menor efeito definido a priori), os números não. Calibrações da casa, nomeadas como tal: o ganho mínimo que vale a pena de $3/ac; as proporções de 70 % e 60 %; $p < 0,10$; o nível fraco em min(1, mínimo/3); o limítrofe de $1/ac; a lógica E (AND). Elas foram definidas sobre um único controle sintético (README, Validation): doze ensaios simulados com resposta conhecida, nos quais um desequilíbrio casual de taxas entre zonas deu $p = 0,015$ e +$2/ac sem nenhuma diferença real entre zonas, e depois dos quais o veredito acertou em 6 de 6 ensaios com respostas diferentes por zona (+$10,8 a +$16,5/ac por cross-fit) e em 6 de 6 sem elas (−$0,4 a +$0,7/ac). Um controle é uma calibração, não uma validação dos limiares.

O que mudou após a checagem. Pannell 2019 e Lakens 2018 foram acrescentados; Swinton 1998 substitui o capítulo de 1997; os limiares e a lógica E (AND) agora são descritos como calibrações da casa sobre o controle sintético, com Pannell 2006 e Pannell 2019 citados para a justificativa e não para os números; Mieno 2024 é citado para o viés, não para o procedimento; o tratamento que o veredito dá à ausência de cross-fit e a uma zona única foi explicitado no relatório.

E5. Qual taxa fixa: a regra que considera a direção

O que o app faz. A melhor taxa fixa substitui o status quo quando seu ganho por cross-fit sobre o status quo vale a pena (média de pelo menos o mínimo, positivo em pelo menos 70 % das repetições) e seu ganho dentro da amostra, calculado no modelo principal por zonas sobre os acres das zonas do talhão (a base da tabela-resumo), é positivo; uma troca recomendada ao lado de um ganho impresso negativo se contradiria. A direção decide a evidência adicional. Uma taxa *maior* precisa pagar a sua produtividade extra, então o talhão também precisa responder à taxa (teste de Wald combinado $p < 0,10$); um ganho feito de uma inclinação casual não é recomendado. Uma taxa *menor* economiza insumo com certeza e perde apenas a produtividade de que a curva ajustada abre mão, então não precisa de teste de resposta, mas precisa ser avalizada pelo cross-fit: com zero repetições, o ganho dentro da amostra sozinho recomendaria o corte, e o veredito o recusa. O texto da justificativa então decompõe o ganho na economia certa de insumo, preço do insumo × (status quo − taxa fixa), e no termo de produtividade que a curva credita ou cobra, e acrescenta que a subaplicação custa mais que a sobreaplicação quando a resposta verdadeira é mais íngreme que a estimada (Babcock 1992; Rajsic 2008), de modo que o produtor deve repetir o ensaio antes de cortar mais. Um ganho a menos de $1/ac do mínimo é sinalizado como limítrofe somente quando todas as outras condições da troca se verificam. A regra foi invertida antes da oitava rodada de revisão: a regra antiga mantinha o status quo e imprimia a evidência contrária ao lado.

O que a literatura diz. Pannell 2006 (resumo e resumo do autor) sustenta a porta: um status quo dentro da faixa achatada perde pouco, então uma mudança precisa superar uma margem econômica; o resumo do autor acrescenta que, dentro dessa faixa, considerações como risco ou liquidez podem orientar a escolha da taxa, a única indicação publicada de uma base para preferir a taxa mais barata dentro de uma faixa achatada. Nada no resumo nem no resumo do autor discute testes de significância ou uma assimetria entre corte e aumento; o texto completo não estava legível, então a afirmação anterior de que "o artigo não discute" assimetria foi reescrita para o que foi lido. Pannell 2019 (resumo) acrescenta que, perto de qualquer manejo economicamente melhor, há outras opções que têm desempenho quase tão bom. A assimetria na literatura corre no sentido oposto ao de uma leitura ingênua de que "o corte é seguro". Rajsic 2008 (resumo) encontra a recomendação ex ante fixa acima do ótimo ex post na maioria dos locais, mas, quando ela fica abaixo, geralmente em locais menos produtivos, o déficit é muito maior; como a sobreaplicação custa pouco em comparação com a subaplicação, os autores consideram razoável aplicar mais que a média para capturar os anos bons; os ensaios precisam de uma faixa ampla de taxas. Babcock 1992 (resumo) mostra que, para produtores neutros ao risco, a dose ótima de N pode ser maior sob incerteza sobre o clima ou o N do solo, como autoproteção contra ser "caught short" (pego desprevenido), ao contrário do conselho usual de cortar N porque ele aumenta a variância da produtividade. A regra concilia isso cobrando a perda de produtividade ajustada dentro do ganho do corte, exigindo que o cross-fit o avalize e imprimindo a ressalva; ela não trata o corte como sem custo. Altman 1995 (texto obtido pelo índice de resumos) explica por que um teste de resposta não significativo é a porta errada para um corte: um valor P acima do nível convencional não significa que nada importante foi encontrado; apenas 30 % de 71 ensaios com $P > 10$ % na amostra de Freiman tinham 90 % de chance de detectar mesmo uma diferença de 50 %; as associações devem ser quantificadas com um intervalo em vez de julgadas apenas pelo P. Nesta regra, a H0 que o teste combinado não consegue rejeitar é exatamente o caso em que o corte paga, então o teste não pode ser a sua porta; o filtro $p < 0,10$ para uma taxa maior é um filtro conservador da casa, não evidência de ausência de resposta. Lakens 2018 (texto completo) é citado para definir a priori o menor efeito de interesse de $3/ac, independentemente do resultado. Bullock 2000 (resumo) não contém nada sobre substituir um status quo, sobre testes como portas ou sobre assimetria, e foi retirado desta regra. Nenhum artigo agronômico de margem de equivalência foi encontrado (uma consulta no Crossref; um artigo de 2025 sobre P de arranque, não lido e de relevância desconhecida).

Sustentação. Parcialmente, com as partes decisivas sendo escolhas da casa: a porta do teste combinado p < 0,10 para uma taxa maior; a dispensa do teste de resposta para uma taxa menor e a contabilidade da "economia com certeza"; a combinação de um ganho por cross-fit que vale a pena com um ganho dentro da amostra positivo. A literatura sustenta a porta econômica e a ressalva ex post, e contradiz qualquer leitura do corte como o erro seguro, o que o relatório agora diz com todas as letras.

O que mudou após a checagem. A regra que considera a direção permanece, com o cross-fit como o aval exigido para uma taxa menor (média de pelo menos o mínimo, pelo menos 70 % das repetições positivas, ganho dentro da amostra positivo). O relatório acrescenta a ressalva de Babcock 1992 e Rajsic 2008 e o conselho de repetir o ensaio antes de cortar mais; Altman 1995 é citado para "absence of evidence is not evidence of absence" (ausência de evidência não é evidência de ausência) e Lakens 2018 para o mínimo a priori; o texto da justificativa imprime a economia de insumo e o termo de produtividade do corte. O arquivo de evidências recomenda ainda imprimir o termo de produtividade com seu intervalo de bootstrap; o texto da justificativa atualmente imprime seu valor pontual.

E6. Incerteza dos ótimos e dos ganhos: o bootstrap por parcela

O que o app faz. As parcelas são reamostradas com reposição (a parcela é a unidade de aleatorização e o cluster de registros correlacionados), os modelos são reajustados e toda a decisão é recalculada; o relatório dá, para cada ótimo e cada ganho, a mediana, o intervalo de percentis 5-95 % e a proporção de reamostragens com ganho positivo. Uma reamostragem que perde o suporte do desenho de uma curva (uma zona dos dados completos ausente; menos de três taxas do desenho distintas em uma zona ou no talhão, duas para uma reta; ou poucos graus de liberdade do desenho dentro das zonas originais) não consegue identificar a sua curvatura e retornaria um ótimo de pseudo-inversa ou ajustado ao ruído, então ela é descartada em vez de ajustada; as contagens de descartadas e de falhas são impressas. O padrão agora é de 500 reamostragens para um projeto novo (o padrão da própria assinatura da função `bootstrap` é 200); 1.000 são recomendadas para um relatório a ser publicado; os três ensaios entregues foram rodados com 100 e seus intervalos estão rotulados de acordo. O bootstrap descreve o tamanho do ganho, não se ele existe (E3).

O que a literatura diz. Hernandez 2008 (resumo) é o precedente agronômico: quatro métodos de intervalo de confiança para a taxa ótima ex post em um conjunto de dados de cinco locais; os intervalos de 90 % em quatro locais abrangeram de 29 a 106 % do ótimo; "classical symmetrical CIs were not adequate" (os ICs simétricos clássicos não foram adequados), os intervalos de Wald posicionam mal os dois limites, e os métodos de bootstrap "showed great potential" (mostraram grande potencial); o número de reamostragens não está no resumo. Jaynes 2011 (resumo) calcula faixas de EONR para sete formas de resposta a partir de "1,000 realizations" (1.000 realizações), encontra faixas de 68 % que "can span several tens of kilograms per hectare and are typically skewed" (podem abranger várias dezenas de quilogramas por hectare e são tipicamente assimétricas), e conclui que "it is essential that confidence bands always be reported" (é essencial que as faixas de confiança sejam sempre relatadas): largas e assimétricas, portanto de percentis e não de Wald. Field 2007 (resumo) dá a teoria para reamostrar clusters inteiros: o bootstrap por cluster é consistente tanto sob o modelo de transformação quanto sob o de efeito aleatório, enquanto o bootstrap de resíduos não é. Cameron 2008 (resumo) liga o bootstrap à inferência agrupada da R3: os testes robustos por cluster "can over-reject ... with few (five to thirty) clusters" (podem rejeitar em excesso com poucos, de cinco a trinta, clusters), e procedimentos de bootstrap-t por cluster trazem uma taxa de rejeição de 10 % de volta aos 5 % nominais. Marchant 2019 (texto completo) sustenta relatar a incerteza das estimativas relevantes para o lucro e respeitar a correlação dentro da linha (erros-padrão abaixo de 0,05 t/ha quando os tratamentos variam ao longo da linha, o maior registrado 0,32 t/ha, modelos

isotrópicos que "led to substantial under-estimation of the standard errors", levaram a uma subestimação substancial dos erros-padrão) e sugere usar a distribuição ajustada para "the probability that the beta_j are positive or greater than a threshold that signifies profitability" (a probabilidade de que os beta_j sejam positivos ou maiores que um limiar que signifique lucratividade); sua incerteza vem de modelos mistos por REML, e as palavras bootstrap e resample não ocorrem. Duas referências citadas antes da checagem não sustentam a regra: Hegedus 2023 (texto completo) mede o erro de previsão em anos retidos, com zero ocorrências de bootstrap ou reamostragem, e Mieno 2024 (texto completo) nunca menciona um bootstrap nem um intervalo sobre o ganho, de modo que a frase anterior de que ele quer o ganho "reported with bootstrap intervals" (relatado com intervalos de bootstrap) não tinha fundamento. A orientação dos livros-texto sobre quantas reamostragens um intervalo de percentis precisa não pôde ser verificada em um texto legível e não é citada.

Sustentação. Parcialmente: a unidade de reamostragem (a parcela como cluster) e o intervalo de percentis assimétrico sobre o ótimo são bem sustentados; o número de reamostragens e a regra de descarte são escolhas da casa. Da casa: B = 500 por padrão (o precedente agronômico usa 1.000); descartar e contar as reamostragens que perdem o suporte do desenho, para o que nenhuma contraparte publicada foi encontrada.

O que mudou após a checagem. O padrão subiu de 100 para 500 reamostragens, com 1.000 recomendadas para um relatório a ser publicado (Hernandez 2008; Jaynes 2011), e os três ensaios entregues trazem um rótulo dizendo que seus intervalos vêm de 100; Hernandez 2008, Jaynes 2011, Field 2007 e Cameron 2008 substituem Mieno 2024 e Hegedus 2023 nesta regra, que passam para a E3; Marchant 2019 é mantido para a correlação dentro da linha e para o argumento da probabilidade de superar um limiar; a contradição entre os 500 da tabela de parâmetros e os 100 do arquivo de regras é resolvida pelo novo padrão; a regra de descarte de reamostragens está documentada e sua contagem é impressa; as medianas do bootstrap não são mais impressas como estimativas pontuais (oitava rodada de revisão).

Resumo da seção 8

Regra	Sustentação	Referências verificadas (chaves)	Escolhas da casa
E1 Orçamento parcial, ótimo dentro da faixa, acres do talhão	Bem (após a correção das citações)	Bullock 2019 (texto completo); Mieno 2024 (texto completo); Swinton 1998 (resumo, resumo estendido); Bullock 2002 (resumo); Mamo 2003 (resumo); Gardner 2021 (resumo); Lambert 2006 (resumo); apenas arcabouço: Bullock 2000, Lowenberg-DeBoer 1997 (resumos)	Ponderação pelos acres do limite do talhão em vez de pela área das parcelas do ensaio; grade de 161 pontos (81 nas etapas de reamostragem); regra dos 25 % para um status quo distante (E9)
E2 Valor da VR: status quo, melhor taxa fixa, taxas por zona, líquido do custo de VR, ex post	Bem	Trevisan 2021 (texto completo); Bullock 2020 (resumo; precursor de 2013 em texto completo); Swinton 1998; Bullock 2009 (resumo); Lambert 2006 (resumo); Rajsic 2008 (resumo); Bullock 2002 (resumo); apenas arcabouço: Bullock 2000, Lowenberg-DeBoer 1997	Um único custo de VR em $/ac informado pelo usuário
E3 Cross-fit como evidência	Em parte: justificativa bem, procedimento da casa	Mieno 2024 (texto completo); Chernozhukov 2018 (texto do arXiv); Athey 2016 (texto completo); Hegedus 2023 (texto completo); Li 2023 (texto completo dos anais, resumo do periódico); Bullock 2020; Gardner 2021 (resumo)	Divisão em 2 metades; estratificação pela taxa do desenho; suporte comum de taxas aplicadas; R = 30; média em vez de mediana; faixa 5-95 % e proporção de repetições positivas como estatísticas

Regra	Sustentação	Referências verificadas (chaves)	Escolhas da casa
E4 Veredito sobre a VR	Em parte: ingredientes sustentados, números da casa	Pannell 2006 (resumo, resumo do autor); Pannell 2019 (resumo); Lowenberg-DeBoer 2019 (texto completo); Mieno 2024 (texto completo); Lambert 2006 (resumo); Swinton 1998; Lakens 2018 (texto completo); Cameron 2015 (componente de teste); apenas premissa: Lowenberg-DeBoer 1997	Mínimo de $3/ac; proporções de 70 % / 60 %; p < 0,10; nível fraco min(1, mínimo/3); limítrofe de $1/ac; lógica E (AND); tudo calibrado sobre um único controle sintético
E5 Regra de taxa fixa que considera a direção	Em parte / da casa: porta e ressalva sustentadas, regra assimétrica da casa	Pannell 2006 (resumo, resumo do autor); Pannell 2019 (resumo); Rajsic 2008 (resumo); Babcock 1992 (resumo); Altman 1995 (índice de resumos); Lakens 2018 (texto completo); retirado: Bullock 2000	Porta do teste combinado p < 0,10 para uma taxa maior; sem teste de resposta para uma taxa menor, com o cross-fit como aval; ganho por crossfit que vale a pena E ganho dentro da amostra positivo; decomposição da economia de insumo
E6 Bootstrap por parcela, intervalos de percentis	Em parte: unidade cluster e intervalo assimétrico sustentados, B e regra de descarte da casa	Hernandez 2008 (resumo); Jaynes 2011 (resumo); Field 2007 (resumo); Cameron 2008 (resumo); Marchant 2019 (texto completo); não sustentam (passaram para a E3): Mieno 2024, Hegedus 2023	B = 500 por padrão (1.000 recomendadas; ensaios entregues com 100, rotulados); descarte e contagem das reamostragens sem suporte do desenho

8. Economia e a decisão (continuação)

E7. Sensibilidade a preços: a grade preço do grão × preço do insumo

O que o app faz. Depois do veredito, `economics.price_grid` roda de novo a decisão (`analyse`, grade de 81 taxas) em cada célula de uma grade 7 × 7 de preço do grão × preço do insumo. Os dois eixos vão de −30 % a +30 % dos preços informados na etapa 3 (`Prices.input_price_range_pct`, aplicado aos dois preços em `project.py`), de modo que os passos são de 10 %. Cada célula registra a melhor taxa fixa, os ótimos das zonas, o ganho da VR sobre a melhor taxa fixa e o ganho sobre o status quo; o PDF os imprime como tabela dinâmica. A grade roda sobre a forma de resposta efetivamente ajustada (quadrática por padrão, quadrático-platô como sensibilidade, R1); nada é suposto sobre como essa forma reage aos preços.

O que a literatura diz. Pannell 2006 (resumo, mais o resumo completo do artigo feito pelo próprio autor; o texto da editora retornou 403) é a razão pela qual um deslocamento do ótimo causado por preços importa pouco: as funções de retorno são achatadas perto do ótimo, de modo que mesmo grandes afastamentos da decisão ótima mudam muito pouco o retorno; no exemplo dele, com calcário, o ótimo é 2,7 t/ha e qualquer dose de 1,8 a 4,3 t/ha rende dentro de 5 % do máximo. Nada no resumo nem no resumo do autor menciona preços, relações de preço ou uma grade. Pannell 2019 (só o resumo) liga o achatamento à VR: um retorno mais achatado reduz o benefício de ajustar as taxas dentro de um talhão, e o desvio-padrão das inclinações do retorno sítio-específico no ótimo uniforme acompanha esse benefício; que os preços escalam essas inclinações é inferência nossa, não afirmação do artigo. Kitchen 2010 (só o resumo) é o único caso empírico de um ganho da VR que se move com os preços: em 16 experimentos de N em milho (0–235 kg N/ha) o ótimo variou mais de 100 kg N/ha dentro de 13 dos 16 talhões, o sensoriamento rendeu cerca de $25–50/ha, e seu valor subiu à medida que o custo do fertilizante subiu em relação ao preço do grão; o resumo não dá nem níveis de preço nem uma faixa. Bachmaier 2012 (texto completo) dá a matemática por forma: na quadrática o ótimo está onde a inclinação é igual a r/p, de modo que ele e seu conjunto de confiança se movem com os preços; na linear-mais-platô o ótimo fica na transição e não depende dos preços, a menos que r/p exceda a inclinação do segmento ascendente. O artigo usa uma

única relação fixa (r/p = 0,0054545: 1,20 EUR/kg N, 220 EUR/Mg de grão) e não faz nenhuma sensibilidade a preços. Bullock 1994 (só o resumo) diz respeito a E7 apenas indiretamente: a quadrática prevê um ótimo 5–60 % acima do da quadrática-mais-platô e reduz o lucro em $0,61–17,12/ha/ano, de modo que a grade deve rodar sobre a forma ajustada. Rajsic 2008 (só o resumo) não diz nada sobre preços e não sustenta E7.

Sustentação. Parcialmente sustentada. A razão da grade (retorno achatado; um ganho que depende da relação de preços) está publicada; a amplitude de ±30 %, os passos de 10 % e a grade bidimensional grão × insumo no lugar de uma única relação de preços são escolhas da casa (a grade 2-D dá o mesmo ótimo que a relação, mas um ganho em $/ac diferente).

O que mudou após a checagem. A frase "a plateau optimum sits at the join point, so it is price-insensitive" (um ótimo de platô fica no ponto de junção, portanto é insensível a preços) só é verdadeira para o linear-platô (Bachmaier 2012, seção 2.2); o quadrático-platô que o app ajusta tem seu ótimo abaixo do ponto de junção, onde a inclinação do segmento quadrático é igual a r/p, de modo que ele ainda se move com os preços, limitado acima pela junção. A frase foi corrigida. Rajsic 2008 foi retirado de E7 (pertence a E5 e E11); Kitchen 2010, Bachmaier 2012 e Pannell 2019 foram acrescentados; a grade de ±30 % é nomeada aqui como escolha da casa.

E8. O ensaio realizado e o custo ex post do ensaio para o produtor

O que o app faz. `economics.realised` toma as unidades analisadas (parcela × zona) e calcula, para cada uma, o retorno líquido efetivamente obtido na taxa aplicada e o que a mesma unidade teria rendido no status quo, na melhor taxa fixa, na taxa fixa recomendada e na taxa VR da sua zona. O contrafactual mantém o resíduo da própria unidade, y_cf = y_obs + ŷ(r_cf) − ŷ(r_applied): o modelo apenas move a unidade ao longo da curva da sua zona. O retorno da VR é líquido do custo da VR; um status quo fora da faixa do ensaio recebe a extensão limitada de E9, e um muito fora não é precificado (`sq_too_far`). Somas ponderadas pela área dão as diferenças no talhão (ensaio − status quo, VR − status quo, VR − taxa fixa) e uma tabela por zona. Com dois insumos, `project.realised_joint` calcula o contrafactual uma única vez com todos os insumos no seu status quo ao mesmo tempo: a produtividade ajustada é aditiva nos controles, de modo que y_cf = y_obs + Σ_i (y_sq,i − y_obs); insumos sem um status quo precificado são nomeados e deixados de fora. O PDF cita o resultado uma vez: as taxas do ensaio custaram X $/ac em relação ao status quo, × acres das parcelas (extrapolados dos acres analisados) = total, "the ex-post cost of the trial to the grower, the quantity on-farm experimentation programmes compensate (DIFM pays a fixed amount per acre; Puntel 2024), computed here from the realised units" (o custo ex post do ensaio para o produtor, a quantia que os programas de experimentação em fazenda compensam (o DIFM paga um valor fixo por acre; Puntel 2024), calculada aqui a partir das unidades realizadas); dentro de 0,5 $/ac o ensaio não custou nada, e um ensaio que rendeu mais que o status quo não deixa nada a compensar.

O que a literatura diz. Bullock 2019 (texto completo, relido passagem por passagem) fornece apenas os insumos: os produtores cooperantes informam a maneira "typical" (típica) como o talhão seria manejado sem um experimento DIFM (taxas de base de semeadura e de fertilizante), que é a base declarada pelo produtor; os interiores das parcelas são cortados em subparcelas de cerca de 20 m que são a unidade de observação; a faixa de transição (buffer) não é usada; e a economia deixa explicitamente de lado a escolha de vários insumos "for simplicity" (por simplicidade). A palavra "compensation" ocorre uma vez, para a compensação de fluxo do monitor de produtividade. Bullock 2020 (só o resumo) não sustenta a regra: sua referência é a recomendação MRTN, não um status quo do produtor, e seu objeto é o valor ex ante da informação que um ensaio produz, não o retorno realizado do ensaio como aplicado. Puntel 2024 (texto completo) sustenta as duas coisas que os artigos do DIFM não sustentam: os produtores parceiros

receberam compensação financeira pelo custo e pelo risco do plano de N do ensaio, e o manejo habitual do produtor foi comparado com a tecnologia testada em base de talhão inteiro em N, produtividade, lucro parcial e NUE; não são dadas fórmula, mecânica do resíduo nem condições de pagamento. Gardner 2021 (só o resumo) é o arcabouço mais próximo: rodar o experimento casualizado, estimar a resposta para as zonas da Rx e então testar se a Rx é economicamente ótima, num talhão de 2018 com nitrogênio × taxa de semeadura; suas convenções de referência e de custo estão no corpo do texto, atrás de paywall. Um relatório local da plataforma DIFM mostra que o número do próprio DIFM é uma diferença estimada entre a taxa uniforme ótima e a escolhida pelo produtor na superfície de lucro prevista, não uma contabilidade realizada.

Sustentação. Convenção da casa. O contrafactual por unidade com o resíduo mantido, a contabilidade ex post ponderada pela área, a regra de um único custo com todos os insumos no status quo e a faixa de 0,5 $/ac "cost nothing" (não custou nada) não têm equivalente publicado. Bullock 2019 respalda a base e a unidade, Puntel 2024 a prática de compensar e de comparar com o manejo habitual, Gardner 2021 o arcabouço.

O que mudou após a checagem. O rótulo "DIFM grower compensation" (compensação DIFM ao produtor) era um nome impróprio e foi substituído no PDF por "the ex-post cost of the trial to the grower, the quantity on-farm experimentation programmes compensate (DIFM pays a fixed amount per acre; Puntel 2024), computed here from the realised units". Bullock 2020 não é mais citado para isso; Bullock 2019 é citado apenas para a base declarada pelo produtor. Com dois insumos o custo é citado uma vez, a partir do contrafactual conjunto, no lugar de uma frase por insumo.

E9. Um status quo fora da faixa testada; os ótimos nunca saem dela

O que o app faz. Os ótimos são procurados numa grade de taxas apenas dentro da faixa do ensaio [lo, hi]; um ótimo em qualquer das extremidades é um canto e é sinalizado no app e no PDF. Um status quo (ou uma taxa fixa recomendada) fora da faixa é precificado por `economics.bounded_curve`: dentro da faixa a curva é ela mesma; fora, a produtividade é estendida linearmente a partir da borda mais próxima com a inclinação unilateral da curva nessa borda, nunca com sua curvatura, e limitada inferiormente a 0; uma curva com platô é estendida do mesmo modo, mas nunca com inclinação negativa, e abaixo da faixa com a inclinação do seu segmento ascendente. O insumo é cobrado na sua própria taxa. `sq_position` mede quanto a taxa fica fora, como fração da faixa; além de 25 % (`SQ_MAX_OUT`) o status quo não é precificado, suas colunas são descartadas e o PDF diz isso. A docstring registra por que o valor da borda não é simplesmente mantido: isso dava a um status quo abaixo do ensaio a produtividade da menor taxa com menos insumo, de modo que ele nunca poderia perder para essa taxa.

O que a literatura diz. "Os ótimos nunca saem da faixa" tem precedentes publicados. Scharf 2005 (texto completo) restringiu o EONR a nunca exceder a maior dose de N testada, 280 kg N/ha, relata EONR de 0 a 280 kg N/ha em cinco de oito talhões, e substituiu uma curvatura ajustada que os dados não sustentavam (coeficiente quadrático positivo → linear; coeficiente linear negativo → sem resposta; um ajuste que não convergiu → linear; os três casos juntos foram 40 de 611 células). Mieno 2024 (fonte do manuscrito e texto completo) usa a mesma convenção nas suas simulações: quando o EONR estimado cai abaixo ou acima das taxas do ensaio, a taxa mínima ou máxima do ensaio é usada como solução de canto, e as taxas do ensaio são postas 20 kg/ha além dos quantis dos verdadeiros pontos de platô, para que a faixa cubra o ótimo; uma prática de modelagem, não uma orientação. Bachmaier 2012 (texto completo) dá a justificativa para não usar a curvatura ajustada fora das taxas testadas: a estimativa do ótimo depende fortemente do desenho dos níveis de N, a área sobre a qual o modelo é ajustado; os níveis extremos dominam a regressão por alavancagem; e o ajuste deve ser confiável numa vizinhança do ótimo. A mesma seção

pede desenhos que incluam zero e N muito alto, portanto não argumenta contra faixas amplas. Rajsic 2008 (só o resumo) fornece a premissa, a necessidade de uma faixa suficiente de doses nos ensaios de N a campo; Miguez 2022 (só o resumo) acrescenta que precisão e exatidão do ótimo exigem mais doses e repetições. Cerrato 1990 e Bullock 1994 (só os resumos) são artigos de forma funcional: em Cerrato 1990 os ótimos vão de 128 a 379 kg N/ha entre cinco modelos numa única relação de preços; nenhum dos dois diz nada sobre taxas fora da faixa testada, e nenhum sustenta E9.

Sustentação. Parcialmente sustentada quanto ao limite dos ótimos e quanto à premissa. A extensão linear unilateral, o limite inferior em 0, o corte em 25 % da faixa e a cobrança do insumo na sua própria taxa enquanto se estende a produtividade são escolhas da casa sem referência.

O que mudou após a checagem. Cerrato 1990 e Bullock 1994 não são mais citados para E9 (pertencem a R1); Scharf 2005, Mieno 2024 e Bachmaier 2012 foram acrescentados; a regra de extensão, o limite inferior e o corte são nomeados aqui como escolhas da casa.

E10. A prescrição por NDVI contínuo como diagnóstico

O que o app faz. `economics.ndvi_prescription` avalia o modelo taxa × NDVI em 20 classes por quantis dos pixels do talhão, cada uma na média do NDVI dos seus próprios pixels ponderada pela área (não no ponto médio da classe, porque as classes das extremidades chegam a um banhado ou a uma sede), e escolhe a taxa de cada classe dentro da faixa do ensaio. Seguem-se dois sinalizadores. Uma classe cuja média do NDVI fica fora da faixa de NDVI das unidades de análise é marcada como fora da faixa, e sua fração da área do talhão (`share_out_of_range`) é impressa e hachurada na figura: seu ótimo se apoia na interação extrapolada além do ensaio. Uma classe cujo ótimo fica numa extremidade da faixa é um canto (`share_corner`): com a interação, a curvatura muda de sinal ao longo do NDVI, de modo que uma curva de classe convexa ou ainda ascendente não tem ótimo interior e toma a extremidade que for mais barata. Quando mais de 25 % da área do talhão está num canto, ou ocorrem cantos nas duas extremidades, o PDF diz que o ganho do modelo de NDVI não é uma prescrição utilizável e é relatado apenas como diagnóstico. São as zonas, não o modelo por pixel, que sustentam o veredito.

O que a literatura diz. Mieno 2024 (texto completo) sustenta as duas metades que têm equivalente: a convenção da solução de canto citada em E9, e a desconfiança de prescrições de resolução fina construídas a partir de curvatura que varia localmente. O coeficiente de N² é estimado com imprecisão, de modo que a amplitude dos EONR estimados é muito maior que a verdadeira; quase metade dos verdadeiros valores econômicos da VRA baseada em GWR é negativa; o viés chega a cerca de $40/ha; e os autores esperam o viés também para regressão com termos de interação de características do talhão. Colaço 2018 (resumo e introdução) relata que cerca de 25 % dos estudos de N baseados em sensores mostraram prejuízo econômico e que recomendações a partir de curvas de resposta empíricas não podem ser generalizadas com confiança além das condições do experimento. Colaço 2019 (só o resumo): calibrações de sensores agrupadas ao longo de 19 anos de trigo chegaram a um R^2 de cerca de 0,25 e seu benefício sobre uma taxa convencional foi não significativo; modelos univariados de NDVI têm baixa exatidão. Piikki 2022 (resumo e destaques): a dose média de N do talhão vem de experimentos em fazenda e o índice de vegetação apenas soma ou subtrai dela, com um erro de 14 kg N/ha na validação deixando um ensaio de fora; uma taxa guiada por IV é uma modulação em torno de uma média determinada experimentalmente. Franzen 2016 (texto completo) não sustenta a regra: cataloga quatro algoritmos de sensores para uso na safra cujos pisos e tetos são internos, e sua ideia central de que potencial produtivo e resposta ao N são independentes argumenta contra uma prescrição r*(NDVI), em vez de descrever quando rebaixar uma.*

Sustentação. Convenção da casa. Os gatilhos (fração do talhão num canto acima de 25 % ou cantos nas duas extremidades; classes fora da faixa de NDVI das unidades), as 20 classes e a consequência "apenas diagnóstico" não têm equivalente publicado. A desconfiança da curvatura que varia localmente e o papel apenas diagnóstico de um índice de vegetação são sustentados.

O que mudou após a checagem. Franzen 2016 foi retirado de E10; Colaço 2019 e Piikki 2022 foram acrescentados. O texto da regra dizia "most of its bins" (a maioria das suas classes); o critério enunciado acima é o do código.

E11. Uma safra é ex post

O que o app faz. Todo ganho é rotulado como ex post, deste talhão e desta safra (E2); as Limitações dizem que o ótimo de um ano não é a recomendação do ano seguinte e que o ensaio deve ser repetido antes de agir com base nas taxas por zona. O cross-fit (E3) protege contra sobreajuste dentro da safra, não contra a safra seguinte; a grade de preços (E7) mostra quanto a resposta depende dos preços. Uma taxa menor recomendada sem resposta na produtividade leva a ressalva de que a subaplicação custa mais que a sobreaplicação quando a resposta verdadeira é mais íngreme que a estimada (E5).

O que a literatura diz. Rajsic 2008 (só o resumo; sustenta) é a fonte da distinção: em sete locais de milho em Ontário ao longo de vários anos, com quatro formas funcionais, não houve base estatística nem econômica para selecionar um modelo; os ótimos ex post variaram muito entre safras enquanto a recomendação ex ante era constante; a recomendação em geral excedia o ótimo, mas as poucas grandes diferenças foram sub-recomendações em locais menos produtivos; a diferença de lucro foi menor que $10/ha em cerca de um terço dos ensaios; e a sobreaplicação custa menos que a subaplicação, de modo que aplicar acima da média para capturar os anos bons é razoável. Puntel 2016 (texto completo) mostra quanto o ótimo da safra se move: EONR de 123–268 kg N/ha em milho contínuo e de 42–241 em soja–milho (CV de 22 e 32 %), a precipitação de primavera como único preditor significativo (R^2 0,27–0,45), e a determinação é feita depois da colheita, quando as produtividades são conhecidas. Mamo 2003 (só o resumo) é a versão por zona: cerca de metade de um talhão em Minnesota respondeu ao N, os EONR por zona teriam usado 69 (1997) e 75 (1999) kg N/ha a menos e rendido $8 e $23/ha a mais que uma taxa uniforme de 145 kg N/ha, e cerca de 60 % do talhão respondeu da mesma maneira em dois anos, de modo que a variação temporal deve ser pesada junto com a variação espacial. Bullock 2020 (só o resumo; em parte) é uma simulação num único talhão de Illinois de baixa heterogeneidade: quinze anos de OFPE não tornaram o N sítio-específico lucrativo, enquanto poucos anos melhoraram a taxa uniforme em relação à MRTN. Pannell 2006 e Pannell 2019 (resumos; em parte) dão a razão do retorno achatado pela qual a perda de uma taxa ex ante em geral é pequena (E7). Lacoste 2022 (texto completo; em parte) é a mais fraca: "plan, act, observe, reflect and repeat" (planejar, agir, observar, refletir e repetir) e a repetição local são um ciclo de aprendizagem participativa, e as palavras ex ante, ex post e season não ocorrem no artigo; ela é mantida apenas pelo enquadramento da experimentação em fazenda.

Sustentação. Bem sustentada. Escolhas da casa: o número de safras antes de se poder agir com base nas taxas por zona não é quantificado em nenhuma fonte (Bullock 2020: poucas versus mais de quinze, para um único talhão simulado; Mamo 2003: 60 % de um talhão consistente em dois de três anos), e "perda em geral pequena" é quantificada para N em milho em Ontário e Minnesota e para calcário na Austrália Ocidental, não para taxas de semeadura ou doses de N em cereais das Pradarias.

O que mudou após a checagem. Puntel 2016 e Mamo 2003 foram acrescentados; Lacoste 2022 foi rebaixada a enquadramento; a regra agora diz que o tamanho da perda ex ante é um número de milho e de calcário e traz a assimetria de Rajsic 2008 (a subaplicação é o erro mais caro) que E5 já usa.

9. Preços, unidades e contexto das Pradarias

P1. Ureia 46-0-0, base nutriente e pesos do bushel

O que o app faz. `engine/prices.py` guarda as conversões. Toda taxa dentro do motor, do PDF e da prescrição está em lb/ac na base do insumo: lb de produto (semente; ureia como aplicada) ou lb de nutriente para um insumo precificado por lb de N. A fração de nutriente de um produto converte entre as duas: ureia 46-0-0 0,46, amônia anidra 82-0-0 0,82, UAN 28-0-0 0,28, ESN 44-0-0 0,44, MAP 11-52-0 0,52 (P2O5); o preço por unidade de taxa é o preço do produto dividido pela fração quando as taxas estão em nutriente ($/lb N = $/lb ureia / 0,46). Os preços de grão são informados por bushel e convertidos de $/tonne com o peso do bushel da cultura (trigo e trigo durum 60, cevada 48, aveia 34, canola 50, ervilha e lentilha 60, linhaça 56, milho 56, soja 60, centeio 56 lb; 2.204,62 lb por tonelada). Um desenho ou mapa em kg/ha é convertido ao carregar (× 0,892179); um mapa de aplicação que registra lb de produto sob um preço por lb de N é convertido com a fração, e a etapa 1 pergunta o que o mapa registra. A junção confere as taxas aplicadas contra as taxas do desenho e avisa quando uma base está errada (J3).

O que a literatura diz. Nada disso é resultado de pesquisa. 46-0-0 é a garantia de análise da ureia segundo a Fertilizers Act and Regulations (ureia pura tem 46,65 % de N, de modo que × 0,46 subestima o N em cerca de 1,4 %, a garantia do rótulo); $/lb N = $/lb ureia / 0,46 é álgebra; os pesos do bushel são fatores de conversão da Canadian Grain Commission, sem fonte com DOI. Khakbazan 2013 (texto completo) é o artigo das Pradarias que documenta a prática: a ureia não revestida era fertilizante de grau comercial com 46 % de N, a Tabela 2 lista "Urea (46-0-0)" a $0,584/kg de produto (ESN, 44 % de N, $0,704/kg), as doses estão em kg N/ha (25/50/75, 20/40/60 e 30/60/90 conforme o local), os preços das culturas em $/kg (trigo 0,220, canola 0,495, cevada 0,190), e a dose de N foi a principal variável a explicar a receita líquida em trigo, cevada e canola. Fast 2024 (texto completo) precifica o CWRS a $436/Mg e a ureia a $1.100/Mg de produto (Tabela 3), com doses em kg N/ha e NET = Y × P − C × NR, mas nunca menciona 46 %, 0,46 nem um preço por bushel, e sua equação impressa deixa sem explicitar a conversão do custo do produto para N, de modo que não pode ser citado para a conversão. Malhi 2001 (resumo, introdução e trechos de seções; corpo atrás de paywall) é uma revisão de manejo de N sem nada sobre unidades ou preços e não sustenta P1. Cerrato 1990 (só o resumo) é citado de forma cruzada pelo ponto de que o ótimo usa uma relação de preço fertilizante/grão em unidades de nutriente consistentes. Os dois artigos econômicos das Pradarias precificam o grão por tonelada ou por kg, não por bushel.

Sustentação. Convenção da casa ancorada em normas. As partes de 46-0-0 e de precificação pelo produto são prática documentada nas Pradarias (Khakbazan 2013); os pesos do bushel, as frações de nutriente dos outros produtos e o fator de kg/ha são normas citadas como tais.

O que mudou após a checagem. Khakbazan 2013 substitui Fast 2024 e Malhi 2001 como citação da frase sobre 46-0-0; Fast 2024 é mantido apenas para o enquadramento do retorno líquido nas Pradarias; Malhi 2001 é retirado de P1; as normas de 46-0-0 e de peso do bushel são nomeadas como normas sem DOI.

P2. Contexto agronômico das Pradarias

O que o app faz. P2 é interpretativa, não computacional. O app não impõe nenhuma janela de plausibilidade; o contexto molda como o texto do relatório e o analista leem um resultado: uma resposta rasa à taxa de semeadura num cereal uma vez que o estande é adequado, uma resposta ao N que atinge platô e, na canola, uma resposta tanto à densidade quanto ao N. Os valores padrão são cevada cervejeira com cerca de 300 sementes/m², um platô de N para trigo de primavera e cevada em 80–120 kg N/ha

conforme a umidade, e canola com 100–150 sementes/m² no N da análise de solo.

O que a literatura diz. Taxa de semeadura da cevada: O'Donovan 2012 (só o resumo) testou 100–500 sementes/m² em AC Metcalfe ao longo de 24 locais-ano e verificou que 300 sementes/m² eram em geral ótimas, com risco de menor produtividade e menor proporção de grãos cheios (plumpness) acima disso. McKenzie 2005 (só o resumo): 150–350 sementes viáveis/m² deram pequenos ganhos de produtividade, e a produtividade máxima exigiu fertilizante mais N disponível no solo acima de 31 kg N por Mg de produtividade, uma regra escalonada pela produtividade, não uma faixa de fertilizante. O'Donovan 2011 (só o resumo) testou 200 e 400 sementes/m² e N de 0–120 kg/ha, com a produtividade ainda subindo em 120: sem platô e sem 300 sementes/m². Taxa de semeadura do trigo: Lafond 1994 (só o resumo) verificou produtividade crescente com a taxa de semeadura em todas as culturas e anos num solo Black raso (trigo 34–202, cevada 27–161 kg/ha), relacionada ao inverso da taxa de semeadura; Collier 2021 (só o resumo) verificou 400 melhor que 200 sementes/m² em sistemas de semeadura ultraprecoce; Beres 2016 (resumo e Core Ideas) trata de trigo de inverno, em que um estande tratado de 200 sementes/m² produziu como 400 e 400 rendeu −$11/ha; McKenzie 2011 (só o resumo) é irrigado, com a taxa de semeadura importando menos que a data. N no trigo: Fast 2024 (texto completo): 60–240 kg N/ha, 120 kg N/ha ótimo para trigo CWRS quando associado a fertilizantes de eficiência aumentada; Read 1982 (só o resumo): em pousio no sudoeste de Saskatchewan doses acima de 15 kg N/ha deram pouco ganho e em resteva o retorno caiu para 3,1 kg de grão por kg de N entre 45 e 60 kg N/ha, de modo que a zona de solo Brown atinge platô abaixo de 60; Campbell 1977 (só o resumo): lisímetros num único local em dois níveis de umidade, retornos decrescentes sob irrigação mas uma curva logarítmica em sequeiro, e as plantas de sequeiro perderam 20 % do seu N acima de 61,5 kg N/ha; Mangin 2022a (só o resumo): NUE de 60 % com N alto e 21–36 % da absorção após a antese, dependente da chuva no fim da safra. Mangin 2022 (só o resumo) não tem fator de taxa de semeadura e não sustenta P2. Canola: Harker 2012 (só o resumo): 150 versus 75 sementes/m² deram +0,07–0,16 Mg/ha e +50 % de N até +0,25 Mg/ha em oito locais; Harker 2017a (só o resumo): de 100 para 150 sementes/m² não aumentou a produtividade no N da análise de solo, e os insumos novos não fizeram nada; Harker 2017 (só o resumo): só a semente pequena responde em 50–150 sementes/m²; Angadi 2003 (só o resumo): produtividade estável de 20 a 80 plantas/m² num ano normal e em queda abaixo de 40 num ano seco; Yang 2014 (só o resumo): o efeito da densidade é mais forte abaixo de 60 plantas/m²; Malhi 2007 (só o resumo): economia de N de 0–150 kg N/ha por cultivar em três solos de Saskatchewan. Grant 2012 não pôde ser lido por nenhuma via; de Malhi 2001 só puderam ser lidos o resumo, a introdução e trechos de seções (ver P1), e nenhum deles menciona um platô de 80–120 kg N/ha.

Sustentação. Parcialmente sustentada. A faixa de 80–120 kg N/ha e a janela de semeadura do trigo de primavera são sínteses, isto é, escolhas da casa: nenhum artigo enuncia a faixa, a cevada ainda está subindo em 120 kg N/ha (O'Donovan 2011) e a zona seca atinge platô abaixo de 60 (Read 1982).

O que mudou após a checagem. Dois erros factuais foram corrigidos: O'Donovan 2011 nunca testou 300 sementes/m² (o número é de O'Donovan 2012), e Mangin 2022 não tem fator de taxa de semeadura. Read 1982, Campbell 1977, Lafond 1994, Angadi 2003, Yang 2014, Malhi 2007, Harker 2017 e Harker 2017a foram acrescentados; a faixa e as janelas são apresentadas como valores padrão com a ressalva da zona de solo; Malhi 2001 e Grant 2012 são citados apenas para o que seus títulos sustentam. O momento NDVI–produtividade nas Pradarias de Mkhabela 2011 (só o resumo; MODIS na escala de região censitária: melhor janela de previsão do fim de junho ao fim de julho na zona sub-úmida, do início de julho ao início de agosto nas zonas semiárida e árida) é citado no texto de zonas do relatório (Z1), não aqui.

Resumo de E7–E11 e P1–P2

Regra	Sustentação	Referências verificadas (chaves)	Escolhas da casa
E7 Grade de preços	parcialmente	Pannell 2006; Pannell 2019; Kitchen 2010; Bachmaier 2012; Bullock 1994 (apenas dependência da forma). Não sustenta: Rajsic 2008	amplitude de ±30 %; passos de 10 % (7 × 7); grade 2-D grão × insumo em vez de uma relação de preços
E8 Ensaio realizado, custo ex post	escolha da casa	Bullock 2019 (base, unidade); Puntel 2024 (prática); Gardner 2021 (arcabouço). Não sustenta: Bullock 2020	contrafactual por unidade com o resíduo mantido; contabilidade ex post ponderada pela área; um único custo com todos os insumos no status quo; faixa de 0,5 $/ac "cost nothing" (não custou nada)
E9 Status quo fora da faixa	parcialmente	Scharf 2005; Mieno 2024; Bachmaier 2012; Rajsic 2008 e Miguez 2022 (premissa). Não sustentam: Cerrato 1990; Bullock 1994	extensão linear unilateral; limite inferior em 0; corte em 25 % da faixa; insumo cobrado na sua própria taxa
E10 Prescrição por NDVI como diagnóstico	escolha da casa	Mieno 2024; Colaço 2018; Colaço 2019; Piikki 2022. Não sustenta: Franzen 2016	20 classes por quantis; fração em canto > 25 % ou nas duas extremidades; sinalizador de fora da faixa; "apenas diagnóstico"
E11 Uma safra é ex post	bem	Rajsic 2008; Puntel 2016; Mamo 2003; Bullock 2020; Pannell 2006; Pannell 2019; Lacoste 2022 (apenas enquadramento)	número de safras antes de agir não quantificado; "perda pequena" vinda de N em milho e de calcário, não de cereais das Pradarias
P1 Unidades e preços	escolha da casa (normas)	Khakbazan 2013; Fast 2024 (enquadramento do retorno líquido); Cerrato 1990 (relação de preços). Não sustenta: Malhi 2001	46-0-0 e pesos do bushel como normas sem DOI; frações de nutriente dos outros produtos; kg/ha × 0,892179
P2 Contexto das Pradarias	parcialmente	O'Donovan 2012; McKenzie 2005; McKenzie 2011; O'Donovan 2011; Beres 2016; Collier 2021; Lafond 1994; Fast 2024; Read 1982; Campbell 1977; Mangin 2022a; Harker 2012; Harker 2017; Harker 2017a; Angadi 2003; Yang 2014; Malhi 2007. Não sustenta: Mangin 2022. Não lidos: Malhi 2001; Grant 2012	faixa de 80–120 kg N/ha; janela de semeadura do trigo de primavera; janela da canola; nenhuma imposta pelo app

10. Contribuições da casa sem contrapartida publicada

A checagem separou o que o app toma emprestado do que ele acrescenta. Os acréscimos abaixo são do próprio app; eles são testados em ensaios sintéticos com resposta conhecida (`tests/`), em varreduras nas quais a taxa de erro do método é medida (`tests/test_levels.py`) e nos três ensaios trabalhados, mas não foram validados fora do Olds College.

Onde	Contribuição da casa	Como é validada hoje
Z1	Por safra, a mediana das três datas mais limpas com o maior NDVI médio do talhão dentro de 15 de junho – 15 de agosto; normalização relativa; média temporal entre safras	Mkhabela 2011 (janela, escala MODIS); Lenoir 2024 (o composto de Blackmore no Sentinel-2)
Z3	Suavização 3 × 3, tercis de áreas iguais, manchas menores que 0,5 ha fundidas	Análogos em Ping 2003 e Javadi 2022 (suavização pós-classificação, remoção de ilhas); sem contrapartida para os números
J2, J3	95 % do footprint dentro de uma parcela; unidades com ≥ 10 registros e ≥ 150 m²; taxa da unidade = mediana dos pontos do mapa de aplicação	dos Santos 2025 (os métodos de footprint mudam o ótimo); Bullock 2019 (faixas de transição, buffers); limiares sem referência

Onde	Contribuição da casa	Como é validada hoje
J4	Níveis do desenho lidos de volta a partir do mapa de aplicação: partição ótima 1-D (Fisher 1958; Wang 2011) pontuada pela separação, testes de forma, regra para desenhos pequenos, regra para parcelas mistas acima do ruído do mapa	Varreduras: nenhum número errado de níveis em desenhos com ≥ 20 parcelas por nível, ~1 mapa limpo em 150 recusado; 90–94 % lidos em desenhos com 5 parcelas por nível; gradientes em 8–20 parcelas passam em 2–4 % dos casos, sempre sinalizados (README, `tests/test_levels.py`)
R4	Fundir uma zona com < 20 unidades ou < 3 taxas do desenho com a vizinha mais próxima em NDVI	Leniente frente a Li 2023 (termo quadrático instável mesmo com 1.440 subparcelas); a fusão é relatada
R5	Teste de Wald zona × taxa (robusto por cluster, F(h, G − 1)) com α = 0,10 como uma de duas condições para VR	Anselin 2004 (interações zona × N); Cameron 2015 (distribuição de referência); o papel no veredito é do app
E4, E5	Ganho mínimo que vale a pena de $3/ac, ≥ 70 % das repetições positivas (60 % e min(1, $3/3) para "fraco"), zona × taxa p < 0,10, lógica E; a regra de taxa fixa sensível à direção	Um controle sintético sem diferença verdadeira entre zonas (p = 0,015, +$2/ac por acaso) definiu o critério; Pannell 2006/2019 dão a justificativa, Lakens 2018 a prática de um menor efeito pré-definido; seis ensaios sintéticos VR e seis de taxa fixa classificados 12 de 12
E6	Bootstrap por parcela, com as reamostragens que perdem o suporte do desenho descartadas e contadas	Field 2007 e Cameron 2008 para reamostrar o cluster; a regra de descarte é do app
E7	Grade de preços de ± 30 %	Justificativa do retorno achatado (Pannell 2006); a amplitude é uma convenção
E8	Ensaio realizado: cada unidade mantém seu resíduo e é deslocada ao longo da curva da sua zona; o contrafactual conjunto com todos os insumos no seu status quo	A quantidade que os programas de experimentação em fazenda compensam (Puntel 2024); o cálculo é do app
E9	Status quo fora da faixa do ensaio: extensão linear unilateral com a inclinação da curva na borda, nunca a curvatura, com piso em 0; não precificado além de 25 % da faixa	Os ótimos nunca saem da faixa, como em Scharf 2005 e Mieno 2024; a extensão e o corte são do app
E10	Prescrição por NDVI contínuo relatada apenas como diagnóstico quando mais de 25 % do talhão tem o ótimo num canto da faixa do ensaio, ou quando ótimos de canto caem nas duas pontas; classes fora da faixa de NDVI das unidades são sinalizadas e sua fração é impressa	Colaço 2019; Piikki 2022; a regra da fração de canto é do app
J2, C1	Checagem da largura de corte contra o espaçamento das passadas de colheita; checagem da razão aplicado/desenho para detectar uma confusão de base ou de unidade	Checagens de consistência interna; nenhuma contrapartida encontrada

11. O que mudou no app e em seus documentos após a checagem

1. **Distribuição de referência dos testes de Wald.** Os testes zona × taxa, NDVI × taxa e de resposta agrupada são julgados contra F(h, G − 1), sendo G o número de parcelas (clusters), em vez da qui-quadrado (Cameron 2015, seç. VI: com G = 6 clusters, um teste nominal de 0,05 rejeita 0,12–0,21 sob a referência qui-quadrado). Nos três ensaios trabalhados G − 1 é 81–167 e os valores de p mudam pouco. Nenhum veredito mudou. Isso importa para ensaios pequenos. O p da qui-quadrado continua armazenado (`p_chi2`) e a referência é impressa junto com o teste.
2. **Tamanho do bootstrap.** O padrão dos projetos novos passou de 100 para 500 reamostragens por parcela; 1.000 é o recomendado para um relatório a ser publicado (Jaynes 2011 tirou 1.000 realizações de Monte Carlo do ótimo; Hernandez 2008 apoia intervalos bootstrap para o ótimo, mas seu resumo não dá o número de reamostragens). Os três ensaios trabalhados neste documento foram rodados com 100, e seus intervalos estão rotulados assim no PDF.
3. **Redação do ensaio realizado.** "The order of the DIFM grower compensation" (a ordem de grandeza da compensação ao produtor do DIFM) passou a ser "the ex-post cost of the trial to the grower, the quantity on-farm experimentation programmes compensate (DIFM pays a fixed amount per acre; Puntel

2024), computed here from the realised units" (o custo ex post do ensaio para o produtor, a quantidade que os programas de experimentação em fazenda compensam — o DIFM paga um valor fixo por acre; Puntel 2024 —, calculada aqui a partir das unidades realizadas). Bullock 2020 não é mais citado para isso.

4. **Uma taxa menor recomendada sem um teste de resposta.** A regra permanece (Seção 8, E5): o corte precisa ser avalizado pelo cross-fit. A justificativa impressa com ela agora afirma que a subaplicação custa mais do que a sobreaplicação quando a resposta verdadeira é mais íngreme do que a estimada (Babcock 1992; Rajsic 2008) e orienta o produtor a repetir o ensaio antes de cortar mais.
5. **Atribuições corrigidas** no README, na página de Métodos do PDF e nos comentários do código: a validação cruzada por divisão (cross-fitting) cita Chernozhukov 2018 e Athey 2016, e Mieno 2024 o viés dentro da amostra (in-sample); a sobreposição de footprint cita dos Santos 2025; os atrasos do monitor de produtividade citam Chung 2002; a janela de NDVI cita Mkhabela 2011; o orçamento parcial cita Swinton 1998 e Bullock 2002; o agrupamento por cluster cita Cameron 2015 e Abadie 2023; o Tukey HSD cita Tukey 1949; Lee 2012, Gauci 2024, Bullock 2000, Malhi 2001 e Mangin 2022 não são mais citados para regras que eles não sustentam, e, para o orçamento parcial, Lowenberg-DeBoer 1997 (que sustenta apenas em parte, lido a partir do resumo) deu lugar à sua versão em periódico, Swinton 1998.
6. **A tabela de padrões** da base de literatura anterior (cross-fit com 5 metades, 500 reamostragens, 300 unidades por zona, fração de footprint de 50 %, um filtro de outliers de 4 DP, um mínimo de zona de 5 % do talhão) foi substituída pelos padrões reais do código: 2 metades × 30 repetições, 500 reamostragens (100 nos ensaios trabalhados), 20 unidades e 3 taxas do desenho por zona, fração de footprint de 95 %, nenhum filtro de outliers no OCVR (o mapa chega limpo), manchas de 0,5 ha.
7. **Honestidade sobre o acesso.** Cada referência na Seção 12 diz até onde foi lida. A página de referências do PDF lista as 31 referências que seu texto cita e remete para cá para as demais.

12. Lista de referências verificadas

Veja `docs/LITERATURE.md` (gerado a partir de `references.csv` e `verification_log.json`) para a lista em Markdown; ela é reproduzida abaixo.

- **Abadie 2023** — Abadie A, Athey S, Imbens GW, Wooldridge JM. 2023. When should you adjust standard errors for clustering?. Quarterly Journal of Economics 138(1):1-35. DOI 10.1093/qje/qjac038 — verificado; lido: resumo.
- **Ackello-Ogutu 1985** — Ackello-Ogutu C, Paris Q, Williams WA. 1985. Testing a von Liebig crop response function against polynomial specifications. American Journal of Agricultural Economics 67(4):873-880. DOI 10.2307/1241829 — verificado; lido: texto completo.
- **Alesso 2019** — Alesso CA, Cipriotti PA, Bollero GA, Martin NF. 2019. Experimental designs and estimation methods for on-farm research: a simulation study of corn yields at field scale. Agronomy Journal 111(6):2724-2735. DOI 10.2134/agronj2019.03.0142 — verificado; lido: texto completo.
- **Alesso 2021** — Alesso CA, Cipriotti PA, Bollero GA, Martin NF. 2021. Design of on-farm precision experiments to estimate site-specific crop responses. Agronomy Journal 113(2):1366–1380. DOI 10.1002/agj2.20572 — verificado; lido: texto completo.

- **Ali 2019** — Ali A, Martelli R, Lupia F, Barbanti L. 2019. Assessing multiple years' spatial variability of crop yields using satellite vegetation indices. Remote Sensing 11(20):2384. DOI 10.3390/rs11202384 — verificado; lido: texto completo.
- **Altman 1995** — Altman DG, Bland JM. 1995. Statistics notes: Absence of evidence is not evidence of absence. BMJ 311(7003):485. DOI 10.1136/bmj.311.7003.485 — verificado; lido: resumo.
- **Angadi 2003** — Angadi SV, Cutforth HW, McConkey BG, Gan Y. 2003. Yield adjustment by canola grown at different plant populations under semiarid conditions. Crop Science 43(4):1358-1366. DOI 10.2135/cropsci2003.1358 — verificado; lido: não lido.
- **Anselin 2004** — Anselin L, Bongiovanni R, Lowenberg-DeBoer J. 2004. A spatial econometric approach to the economics of site-specific nitrogen management in corn production. American Journal of Agricultural Economics 86(3):675-687 (errata 87(1):261, 2005,. DOI 10.1111/j.0002-9092.2004.00610.x — verificado; lido: texto completo.
- **Arslan 2002** — Arslan S, Colvin TS. 2002. Grain yield mapping: yield sensing, yield reconstruction, and errors. Precision Agriculture 3:135–154. DOI 10.1023/A:1013819502827 — verificado; lido: resumo.
- **Athey 2016** — Athey S, Imbens G. 2016. Recursive partitioning for heterogeneous causal effects. Proceedings of the National Academy of Sciences 113(27):7353-7360. DOI 10.1073/pnas.1510489113 — verificado; lido: texto completo.
- **Babcock 1992** — Babcock BA. 1992. The effects of uncertainty on optimal nitrogen applications. Review of Agricultural Economics 14(2):271-280. DOI 10.2307/1349506 — verificado; lido: resumo.
- **Bachmaier 2012** — Bachmaier M. 2012. Sources of inaccuracy when estimating economically optimum N fertilizer rates. Agricultural Sciences 3(3):331-338. DOI 10.4236/as.2012.33037 — verificado; lido: texto completo.
- **Basso 2019** — Basso B, Shuai G, Zhang J, Robertson GP. 2019. Yield stability analysis reveals sources of large-scale nitrogen loss from the US Midwest. Scientific Reports 9:5774. DOI 10.1038/s41598-019-42271-1 — verificado; lido: texto completo.
- **Beres 2016** — Beres BL, Turkington TK, Kutcher HR, Irvine B, Johnson EN, O'Donovan JT, Harker KN, Holzapfel CB, Mohr R, Peng G, Spaner DM. 2016. Winter wheat cropping system response to seed treatments, seed size, and sowing density. Agronomy Journal 108(3):1101–1111. DOI 10.2134/agronj2015.0497 — verificado; lido: resumo.
- **Blackmore 2000** — Blackmore S. 2000. The interpretation of trends from multiple yield maps. Computers and Electronics in Agriculture 26(1):37–51. DOI 10.1016/S0168-1699(99)00075-7 — verificado; lido: texto completo.
- **Blackmore 2003** — Blackmore S, Godwin RJ, Fountas S. 2003. The analysis of spatial and temporal trends in yield map data over six years. Biosystems Engineering 84(4):455–466. DOI 10.1016/S1537-5110(03)00038-2 — verificado; lido: texto completo.
- **Boydell 2002** — Boydell B, McBratney AB. 2002. Identifying potential within-field management zones from cotton-yield estimates. Precision Agriculture 3:9–23. DOI 10.1023/A:1013318002609 — verificado; lido: texto completo.
- **Bramley 2019** — Bramley RGV, Ouzman J. 2019. Farmer attitudes to the use of sensors and automation in fertilizer decision-making: nitrogen fertilization in the Australian grains sector. Precision Agriculture 20:157–175. DOI 10.1007/s11119-018-9589-y — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)

- **Bullock 1994** — Bullock DG, Bullock DS. 1994. Quadratic and quadratic-plus-plateau models for predicting optimal nitrogen rate of corn: a comparison. Agronomy Journal 86(1):191–195. DOI 10.2134/agronj1994.00021962008600010033x — verificado; lido: texto completo.
- **Bullock 2000** — Bullock DS, Bullock DG. 2000. From agronomic research to farm management guidelines: a primer on the economics of information and precision technology. Precision Agriculture 2:71–101. DOI 10.1023/A:1009988617622 — verificado; lido: texto completo.
- **Bullock 2002** — Bullock DS, Lowenberg-DeBoer J, Swinton SM. 2002. Adding value to spatially managed inputs by understanding site-specific yield response. Agricultural Economics 27(3):233-245. DOI 10.1111/j.1574-0862.2002.tb00119.x — verificado; lido: resumo.
- **Bullock 2009** — Bullock DS, Ruffo ML, Bullock DG, Bollero GA. 2009. The value of variable rate technology: an information-theoretic approach. American Journal of Agricultural Economics 91(1):209-223. DOI 10.1111/j.1467-8276.2008.01157.x — verificado; lido: texto completo.
- **Bullock 2019** — Bullock DS, Boerngen M, Tao H, Maxwell B, Luck JD, Shiratsuchi L, Puntel L, Martin NF. 2019. The Data-Intensive Farm Management project: changing agronomic research through on-farm precision experimentation. Agronomy Journal 111(6):2736–2746. DOI 10.2134/agronj2019.03.0165 — verificado; lido: texto completo.
- **Bullock 2020** — Bullock DS, Mieno T, Hwang J. 2020. The value of conducting on-farm field trials using precision agriculture technology: a theory and simulations. Precision Agriculture 21:1027–1044. DOI 10.1007/s11119-019-09706-1 — verificado; lido: texto completo.
- **Cameron 2008** — Cameron AC, Gelbach JB, Miller DL. 2008. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. Review of Economics and Statistics 90(3):414-427. DOI 10.1162/rest.90.3.414 — verificado; lido: resumo.
- **Cameron 2015** — Cameron AC, Miller DL. 2015. A practitioner's guide to cluster-robust inference. Journal of Human Resources 50(2):317-372. DOI 10.3368/jhr.50.2.317 — verificado; lido: texto completo.
- **Campbell 1977** — Campbell CA, Davidson HR, Warder FG. 1977. Effects of fertilizer N and soil moisture on yield, yield components, protein content and N accumulation in the aboveground parts of spring wheat. Canadian Journal of Soil Science 57(3):311-327. DOI 10.4141/cjss77-036 — verificado; lido: resumo.
- **Cerrato 1990** — Cerrato ME, Blackmer AM. 1990. Comparison of models for describing corn yield response to nitrogen fertilizer. Agronomy Journal 82(1):138–143. DOI 10.2134/agronj1990.00021962008200010030x — verificado; lido: resumo.
- **Chernozhukov 2018** — Chernozhukov V, Chetverikov D, Demirer M, Duflo E, Hansen C, Newey W, Robins J. 2018. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. The Econometrics Journal 21(1):C1-C68. DOI 10.1111/ectj.12097 — verificado; lido: resumo.
- **Chipanshi 2015** — Chipanshi A, Zhang Y, Kouadio L, Newlands N, Davidson A, Hill H, Warren R, Qian B, Daneshfar B, Bedard F, Reichert G. 2015. Evaluation of the Integrated Canadian Crop Yield Forecaster (ICCYF) model for in-season prediction of crop yield across the Canadian agricultural landscape. Agricultural and Forest Meteorology 206:137-150. DOI 10.1016/j.agrformet.2015.03.007 — verificado; lido: não lido.
- **Cho 2021** — Cho JB, Guinness J, Kharel TP, Maresma Á, Czymmek KJ, van Aardt J, Ketterings QM. 2021. Proposed method for statistical analysis of on-farm single strip treatment trials. Agronomy 11(10):2042. DOI 10.3390/agronomy11102042 — verificado; lido: texto completo.

- **Chung 2002** — Chung SO, Sudduth KA, Drummond ST. 2002. Determining yield monitoring system delay time with geostatistical and data segmentation approaches. Transactions of the ASAE 45(4):915-926. DOI 10.13031/2013.9938 — verificado; lido: texto completo.
- **Colaço 2014** — Colaço AF, de Andrade Rosa HJ, Molin JP. 2014. A model to analyze as-applied reports from variable rate applications. Precision Agriculture 15(3):304-320. DOI 10.1007/s11119-014-9358-5 — verificado; lido: texto completo.
- **Colaço 2018** — Colaço AF, Bramley RGV. 2018. Do crop sensors promote improved nitrogen management in grain crops?. Field Crops Research 218:126-140. DOI 10.1016/j.fcr.2018.01.007 — verificado; lido: texto completo.
- **Colaço 2019** — Colaço AF, Bramley RGV. 2019. Site-year characteristics have a critical impact on crop sensor calibrations for nitrogen recommendations. Agronomy Journal 111(4):2047-2059. DOI 10.2134/agronj2018.11.0726 — verificado; lido: resumo.
- **Collier 2021** — Collier GRS, Spaner DM, Graf RJ, Beres BL. 2021. Optimal agronomics increase grain yield and grain yield stability of ultra-early wheat seeding systems. Agronomy 11(2):240. DOI 10.3390/agronomy11020240 — verificado; lido: resumo.
- **de Lara 2023** — de Lara A, Mieno T, Luck JD, Puntel LA. 2023. Predicting site-specific economic optimal nitrogen rate using machine learning methods and on-farm precision experimentation. Precision Agriculture 24:1792–1812. DOI 10.1007/s11119-023-10018-8 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Dhakal 2021** — Dhakal C, Lange K. 2021. Crop yield response functions in nutrient application: A review. Agronomy Journal 113(6):5222-5234. DOI 10.1002/agj2.20863 — verificado; lido: texto completo.
- **Diker 2004** — Diker K, Heermann DF, Brodahl MK. 2004. Frequency analysis of yield for delineating yield response zones. Precision Agriculture 5(5):435-444. DOI 10.1007/s11119-004-5318-9 — verificado; lido: resumo.
- **Dobermann 2003** — Dobermann A, Ping JL, Adamchuk VI, Simbahan GC, Ferguson RB. 2003. Classification of crop yield variability in irrigated production fields. Agronomy Journal 95(5):1105-1120. DOI 10.2134/agronj2003.1105 — verificado; lido: resumo.
- **dos Santos 2025** — dos Santos CL, Miguez FE. 2025. A comparative study of yield monitor data processing methods for on-farm agronomic trials. Agronomy Journal 117(5):e70168. DOI 10.1002/agj2.70168 — verificado; lido: texto completo.
- **Drummond 1999** — Drummond ST, Fraisse CW, Sudduth KA. 1999. Combine harvest area determination by vector processing of GPS position data. Transactions of the ASAE 42(5):1221-1228. DOI 10.13031/2013.13287 — verificado; lido: texto completo.
- **Drusch 2012** — Drusch M, Del Bello U, Carlier S, Colin O, Fernandez V, Gascon F, Hoersch B, Isola C, Laberinti P, Martimort P, Meygret A, Spoto F, Sy O, Marchese F, Bargellini P. 2012. Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. Remote Sensing of Environment 120:25-36. DOI 10.1016/j.rse.2011.11.026 — verificado; lido: não lido.
- **Erdle 2011** — Erdle K, Mistele B, Schmidhalter U. 2011. Comparison of active and passive spectral sensors in discriminating biomass parameters and nitrogen status in wheat cultivars. Field Crops Research 124(1):74-84. DOI 10.1016/j.fcr.2011.06.007 — verificado; lido: resumo.

- **Fast 2024** — Fast A, Strydhorst SM, Wang Z, Hernandez-Ramirez G, Hao X, Semach G, Thompson L, Holzapfel CB, et al. 2024. Integrating enhanced efficiency fertilizers and nitrogen rates to improve Canada Western Red Spring wheat. Canadian Journal of Plant Science 104(2):144–160. DOI 10.1139/cjps-2023-0095 — verificado; lido: texto completo.
- **Field 2007** — Field CA, Welsh AH. 2007. Bootstrapping clustered data. Journal of the Royal Statistical Society Series B 69(3):369-390. DOI 10.1111/j.1467-9868.2007.00593.x — verificado; lido: resumo.
- **Fisher 1958** — Fisher WD. 1958. On grouping for maximum homogeneity. Journal of the American Statistical Association 53(284):789-798. DOI 10.1080/01621459.1958.10501479 — verificado; lido: texto completo.
- **Franzen 2016** — Franzen D, Kitchen N, Holland K, Schepers J, Raun W. 2016. Algorithms for in-season nutrient management in cereals. Agronomy Journal 108(5):1775–1781. DOI 10.2134/agronj2016.01.0041 — verificado; lido: texto completo.
- **Fridgen 2004** — Fridgen JJ, Kitchen NR, Sudduth KA, Drummond ST, Wiebold WJ, Fraisse CW. 2004. Management Zone Analyst (MZA): software for subfield management zone delineation. Agronomy Journal 96(1):100–108. DOI 10.2134/agronj2004.1000 — verificado; lido: texto completo.
- **Fulton 2013** — Fulton JP, Shearer SA, Higgins SF, McDonald TP. 2013. A method to generate and use as-applied surfaces to evaluate variable-rate fertilizer applications. Precision Agriculture 14(2):184-200. DOI 10.1007/s11119-012-9286-1 — verificado; lido: texto completo.
- **Gardner 2021** — Gardner G, Mieno T, Bullock DS. 2021. An economic evaluation of site-specific input application Rx maps: evaluation framework and case study. Precision Agriculture 22(4):1304-1316. DOI 10.1007/s11119-021-09785-z — verificado; lido: texto completo.
- **Gauci 2024** — Gauci AA, Fulton JP, Lindsey AJ, Shearer SA, Barker DJ, Hawkins EM. 2024. Precision of grain yield monitors for use in on-farm research strip trials. Precision Agriculture 25:771–784. DOI 10.1007/s11119-023-10092-y — verificado; lido: texto completo.
- **Gavioli 2019** — Gavioli A, de Souza EG, Bazzi CL, Schenatto K, Betzek NM. 2019. Identification of management zones in precision agriculture: an evaluation of alternative cluster analysis methods. Biosystems Engineering 181:86–102. DOI 10.1016/j.biosystemseng.2019.02.019 — verificado; lido: resumo.
- **Georgi 2018** — Georgi C, Spengler D, Itzerott S, Kleinschmit B. 2018. Automatic delineation algorithm for site-specific management zones based on satellite remote sensing data. Precision Agriculture 19:684–707. DOI 10.1007/s11119-017-9549-y — verificado; lido: texto completo.
- **Grant 2012** — Grant CA, Wu R, Selles F, Harker KN, Clayton GW, Bittman S, Zebarth BJ, Lupwayi NZ. 2012. Crop yield and nitrogen concentration with controlled release urea and split applications of nitrogen as compared to non-coated urea applied at seeding. Field Crops Research 127:170–180. DOI 10.1016/j.fcr.2011.11.002 — verificado; lido: resumo.
- **Griffin 2020** — Griffin TW, Fitzgerald GJ, Lowenberg-DeBoer J, Barnes EM. 2020. Modeling local and global spatial correlation in field-scale experiments. Agronomy Journal 112(4):2708–2721. DOI 10.1002/agj2.20266 — verificado; lido: texto completo.
- **Han 1997** — Han S, Schneider SM, Rawlins SL, Evans RG. 1997. A bitmap method for determining effective combine cut width in yield mapping. Transactions of the ASAE 40(2):485-490. DOI 10.13031/2013.21267 — verificado; lido: texto completo.

- **Harker 2012** — Harker KN, O'Donovan JT, Turkington TK, Blackshaw RE, Lupwayi NZ, Smith EG, Johnson EN, Gan Y, Kutcher HR, Dosdall LM, Peng G. 2012. High-yield no-till canola production on the Canadian prairies. Canadian Journal of Plant Science 92(2):221–233. DOI 10.4141/cjps2011-125 — verificado; lido: resumo.
- **Harker 2017** — Harker KN, O'Donovan JT, Smith EG, Johnson EN, Peng G, Willenborg CJ, Gulden RH, Mohr RM, Gill KS, Weber J, Issah G. 2017. Canola growth, production and quality are influenced by seed size and seeding rate. Canadian Journal of Plant Science 97(3):438-448. DOI 10.1139/cjps-2016-0215 — verificado; lido: resumo.
- **Harker 2017a** — Harker KN, Hartman M. 2017. Nitrogen and seeding rate versus novel inputs for western Canada canola production. Canadian Journal of Plant Science 97(1):32-43. DOI 10.1139/cjps-2016-0138 — verificado; lido: resumo.
- **Hegedus 2023** — Hegedus PB, Maxwell BD, Mieno T. 2023. Assessing performance of empirical models for forecasting crop responses to variable fertilizer rates using on-farm precision experimentation. Precision Agriculture 24:677–704. DOI 10.1007/s11119-022-09968-2 — verificado; lido: texto completo.
- **Hernandez 2008** — Hernandez JA, Mulla DJ. 2008. Estimating uncertainty of economically optimum fertilizer rates. Agronomy Journal 100(5):1221-1229. DOI 10.2134/agronj2007.0273 — verificado; lido: resumo.
- **Holben 1986** — Holben BN. 1986. Characteristics of maximum-value composite images from temporal AVHRR data. International Journal of Remote Sensing 7(11):1417-1434. DOI 10.1080/01431168608948945 — verificado; lido: resumo.
- **Holland 2010** — Holland KH, Schepers JS. 2010. Derivation of a variable rate nitrogen application model for in-season fertilization of corn. Agronomy Journal 102(5):1415–1424. DOI 10.2134/agronj2010.0015 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Hunt 2019** — Hunt ML, Blackburn GA, Carrasco L, Redhead JW, Rowland CS. 2019. High resolution wheat yield mapping using Sentinel-2. Remote Sensing of Environment 233:111410. DOI 10.1016/j.rse.2019.111410 — verificado; lido: não lido.
- **Javadi 2022** — Javadi SH, Guerrero A, Mouazen AM. 2022. Clustering and smoothing pipeline for management zone delineation using proximal and remote sensing. Sensors 22(2):645. DOI 10.3390/s22020645 — verificado; lido: texto completo.
- **Jaynes 2011** — Jaynes DB. 2011. Confidence bands for measured economically optimal nitrogen rates. Precision Agriculture 12(2):196-213. DOI 10.1007/s11119-010-9168-3 — verificado; lido: resumo.
- **Joernsgaard 2003** — Joernsgaard B, Halmoe S. 2003. Intra-field yield variation over crops and years. European Journal of Agronomy 19(1):23-33. DOI 10.1016/S1161-0301(02)00016-3 — verificado; lido: resumo.
- **Kakimoto 2022** — Kakimoto S, Mieno T, Tanaka TST, Bullock DS. 2022. Causal forest approach for site-specific input management via on-farm precision experimentation. Computers and Electronics in Agriculture 199:107164. DOI 10.1016/j.compag.2022.107164 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Khakbazan 2013** — Khakbazan M, Grant CA, Finlay G, Wu R, Malhi SS, Selles F, Clayton GW, Lupwayi NZ, Soon YK, Harker KN. 2013. An economic study of controlled release urea and split applications of nitrogen as compared with non-coated urea under conventional and reduced tillage management. Canadian Journal of Plant Science 93(3):523-534. DOI 10.4141/cjps2012-107 — verificado; lido: texto completo.

- **Kharel 2019** — Kharel TP, Swink SN, Youngerman C, Maresma A, Czymmek KJ, Ketterings QM, Kyveryga P, Lory J, Musket TA, Hubbard V. 2019. Yield monitor data cleaning is essential for accurate corn grain and silage yield determination. Agronomy Journal 111(2):509-516. DOI 10.2134/agronj2018.05.0317 — verificado; lido: não lido.
- **Khosla 2008** — Khosla R, Inman D, Westfall DG, Reich RM, Frasier M, Mzuku M, Koch B, Hornung A. 2008. A synthesis of multi-disciplinary research in precision agriculture: site-specific management zones in the semi-arid western Great Plains of the USA. Precision Agriculture 9:85–100. DOI 10.1007/s11119-008-9057-1 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Kindred 2015** — Kindred DR, Milne AE, Webster R, Marchant BP, Sylvester-Bradley R. 2015. Exploring the spatial variation in the fertilizer-nitrogen requirement of wheat within fields. Journal of Agricultural Science 153(1):25–41. DOI 10.1017/S0021859613000919 — verificado; lido: texto completo.
- **Kitchen 2005** — Kitchen NR, Sudduth KA, Myers DB, Drummond ST, Hong SY. 2005. Delineating productivity zones on claypan soil fields using apparent soil electrical conductivity. Computers and Electronics in Agriculture 46(1–3):285–308. DOI 10.1016/j.compag.2004.11.012 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Kitchen 2010** — Kitchen NR, Sudduth KA, Drummond ST, Scharf PC, Palm HL, Roberts DF, Vories ED. 2010. Ground-based canopy reflectance sensing for variable-rate nitrogen corn fertilization. Agronomy Journal 102(1):71-84. DOI 10.2134/agronj2009.0114 — verificado; lido: texto completo.
- **Košánová 2025** — Košánová S, Halabuk A, Kenderessy P, Rusňák T. 2025. Assessment of yield stability patterns using Sentinel-2 over a 7-year period. Geocarto International 40(1):2532529. DOI 10.1080/10106049.2025.2532529 — verificado; lido: texto completo.
- **Kyveryga 2009** — Kyveryga PM, Blackmer AM, Zhang J. 2009. Characterizing and classifying variability in corn yield response to nitrogen fertilization on subfield and field scales. Agronomy Journal 101(2):269-277. DOI 10.2134/agronj2008.0168 — verificado; lido: resumo.
- **Kyveryga 2018** — Kyveryga PM, Mueller TA, Mueller DS. 2018. On-farm replicated strip trials. In: Shannon DK, Clay DE, Kitchen NR (eds), Precision Agriculture Basics. ASA-CSSA-SSSA, Madison, pp. 189–207. DOI 10.2134/precisionagbasics.2016.0096 — verificado; lido: texto completo.
- **Lacoste 2022** — Lacoste M, Cook S, McNee M, Gale D, Ingram J, Bellon-Maurel V, MacMillan T, Sylvester-Bradley R, Kindred D, Bramley R, Tremblay N, Longchamps L, Thompson L, Ruiz J, García FO, Maxwell B, Griffin T, Oberthür T, Huyghe C, Zhang W, Dobermann A, Hall A. 2022. On-Farm Experimentation to transform global agriculture. Nature Food 3:11–18. DOI 10.1038/s43016-021-00424-4 — verificado; lido: texto completo.
- **Lafond 1994** — Lafond GP. 1994. Effects of row spacing, seeding rate and nitrogen on yield of barley and wheat under zero-till management. Canadian Journal of Plant Science 74(4):703-711. DOI 10.4141/cjps94-127 — verificado; lido: não lido.
- **Lakens 2018** — Lakens D, Scheel AM, Isager PM. 2018. Equivalence testing for psychological research: a tutorial. Advances in Methods and Practices in Psychological Science 1(2):259-269. DOI 10.1177/2515245918770963 — verificado; lido: texto completo.
- **Lambert 2004** — Lambert DM, Lowenberg-DeBoer J, Bongiovanni R. 2004. A comparison of four spatial regression models for yield monitor data: a case study from Argentina. Precision Agriculture 5(6):579-600. DOI 10.1007/s11119-004-6344-3 — verificado; lido: resumo.

- **Lambert 2006** — Lambert DM, Lowenberg-DeBoer J, Malzer GL. 2006. Economic analysis of spatial-temporal patterns in corn and soybean response to nitrogen and phosphorus. Agronomy Journal 98(1):43–54. DOI 10.2134/agronj2005.0005 — verificado; lido: texto completo.
- **Lambert 2022** — Lambert DM, Cho W. 2022. Geographically weighted regression estimation of the linear response and plateau function. Precision Agriculture 23:377–399. DOI 10.1007/s11119-021-09841-8 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Lark 1997** — Lark RM, Stafford JV. 1997. Classification as a first step in the interpretation of temporal and spatial variation of crop yield. Annals of Applied Biology 130(1):111–121. DOI 10.1111/j.1744-7348.1997.tb05787.x — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Lark 2003** — Lark RM, Wheeler HC. 2003. A method to investigate within-field variation of the response of combinable crops to an input. Agronomy Journal 95(5):1093-1104. DOI 10.2134/agronj2003.1093 — verificado; lido: resumo.
- **Lawes 2012** — Lawes RA, Bramley RGV. 2012. A simple method for the analysis of on-farm strip trials. Agronomy Journal 104(2):371-377. DOI 10.2134/agronj2011.0155 — verificado; lido: texto completo.
- **Lee 2012** — Lee DH, Sudduth KA, Drummond ST, Chung SO, Myers DB. 2012. Automated yield map delay identification using phase correlation methodology. Transactions of the ASABE 55(3):743–752. DOI 10.13031/2013.41506 — verificado; lido: resumo.
- **Lenoir 2024** — Lenoir A, Vandoorne B, Siah A, Dumont B. 2024. Advancing Blackmore's methodology to delineate management zones from Sentinel 2 images. Precision Agriculture 25:1360–1385. DOI 10.1007/s11119-024-10115-2 — verificado; lido: texto completo.
- **Leroux 2018** — Leroux C, Jones H, Clenet A, Dreux B, Becu M, Tisseyre B. 2018. A general method to filter out defective spatial observations from yield mapping datasets. Precision Agriculture 19(5):789-808. DOI 10.1007/s11119-017-9555-0 — verificado; lido: resumo.
- **Leroux 2019** — Leroux C, Tisseyre B. 2019. How to measure and report within-field variability: a review of common indicators and their sensitivity. Precision Agriculture 20:562-590. DOI 10.1007/s11119-018-9598-x — verificado; lido: não lido.
- **Li 2023** — Li X, Mieno T, Bullock DS. 2023. The economic performances of different trial designs in on-farm precision experimentation: a Monte Carlo evaluation. Precision Agriculture 24:2500–2521. DOI 10.1007/s11119-023-10050-8 — verificado; lido: texto completo.
- **Liu 2006** — Liu Y, Swinton SM, Miller NR. 2006. Is site-specific yield response consistent over time? Does it pay?. American Journal of Agricultural Economics 88(2):471-483. DOI 10.1111/j.1467-8276.2006.00872.x — verificado; lido: resumo.
- **Lory 2003** — Lory JA, Scharf PC. 2003. Yield goal versus delta yield for predicting fertilizer nitrogen need in corn. Agronomy Journal 95(4):994-999. DOI 10.2134/agronj2003.9940 — verificado; lido: resumo.
- **Lowenberg-DeBoer 1997** — Lowenberg-DeBoer J, Swinton SM. 1997. Economics of site-specific management in agronomic crops. In: Pierce FJ, Sadler EJ (eds), The State of Site-Specific Management for Agriculture. ASA-CSSA-SSSA, Madison, pp. 369–396. DOI 10.2134/1997.stateofsitespecific.c16 — verificado; lido: resumo.
- **Lowenberg-DeBoer 2019** — Lowenberg-DeBoer J, Erickson B. 2019. Setting the record straight on precision agriculture adoption. Agronomy Journal 111(4):1552–1569. DOI 10.2134/agronj2018.12.0779 — verificado; lido: texto completo.

- **Lyle 2014** — Lyle G, Bryan BA, Ostendorf B. 2014. Post-processing methods to eliminate erroneous grain yield measurements: review and directions for future development. Precision Agriculture 15:377–402. DOI 10.1007/s11119-013-9336-3 — verificado; lido: resumo.
- **Maestrini 2018** — Maestrini B, Basso B. 2018. Drivers of within-field spatial and temporal variability of crop yield across the US Midwest. Scientific Reports 8:14833. DOI 10.1038/s41598-018-32779-3 — verificado; lido: não lido.
- **Maestrini 2021** — Maestrini B, Basso B. 2021. Subfield crop yields and temporal stability in thousands of US Midwest fields. Precision Agriculture 22:1749–1767. DOI 10.1007/s11119-021-09810-1 — verificado; lido: texto completo.
- **Main-Knorn 2017** — Main-Knorn M, Pflug B, Louis J, Debaecker V, Müller-Wilm U, Gascon F. 2017. Sen2Cor for Sentinel-2. Proceedings of SPIE 10427, Image and Signal Processing for Remote Sensing XXIII, 1042704. DOI 10.1117/12.2278218 — verificado; lido: não lido.
- **Malhi 2001** — Malhi SS, Grant CA, Johnston AM, Gill KS. 2001. Nitrogen fertilization management for no-till cereal production in the Canadian Great Plains: a review. Soil and Tillage Research 60(3–4):101–122. DOI 10.1016/S0167-1987(01)00176-3 — verificado; lido: resumo.
- **Malhi 2007** — Malhi SS, Brandt SA, Ulrich D, Lemke R, Gill KS. 2007. Comparative nitrogen response and economic evaluation for optimum yield of hybrid and open-pollinated canola. Canadian Journal of Plant Science 87(3):449-460. DOI 10.4141/P05-180 — verificado; lido: não lido.
- **Mamo 2003** — Mamo M, Malzer GL, Mulla DJ, Huggins DR, Strock J. 2003. Spatial and temporal variation in economically optimum nitrogen rate for corn. Agronomy Journal 95(4):958-964. DOI 10.2134/agronj2003.9580 — verificado; lido: texto completo.
- **Mangin 2022** — Mangin AR, Brûlé-Babel AL, Flaten D, Wiersma J, Lawley YE. 2022. Maximizing spring wheat productivity in the eastern Canadian Prairies: I. Yield, yield components, and lodging. Agronomy Journal 114(3):1731-1751. DOI 10.1002/agj2.21044 — verificado; lido: texto completo.
- **Mangin 2022a** — Mangin AR, Brûlé-Babel AL, Flaten D, Wiersma J, Lawley YE. 2022. Maximizing spring wheat productivity in the eastern Canadian Prairies: II. Grain nitrogen, grain protein, and nitrogen use efficiency. Agronomy Journal 114(4):2389-2406. DOI 10.1002/agj2.21080 — verificado; lido: texto completo.
- **Marchant 2019** — Marchant B, Rudolph S, Roques S, Kindred D, Gillingham V, Welham S, Coleman C, Sylvester-Bradley R. 2019. Establishing the precision and robustness of farmers' crop experiments. Field Crops Research 230:31–45. DOI 10.1016/j.fcr.2018.10.006 — verificado; lido: texto completo.
- **McKenzie 2005** — McKenzie RH, Middleton AB, Bremer E. 2005. Fertilization, seeding date, and seeding rate for malting barley yield and quality in southern Alberta. Canadian Journal of Plant Science 85(3):603–614. DOI 10.4141/P04-152 — verificado; lido: resumo.
- **McKenzie 2007** — McKenzie RH, Bremer E, Middleton AB, Pfiffner PG, Dowbenko RE. 2007. Controlled-release urea for winter wheat in southern Alberta. Canadian Journal of Soil Science 87(1):85–91. DOI 10.4141/S06-055 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **McKenzie 2011** — McKenzie RH, Bremer E, Middleton AB, Pfiffner PG, Woods SA. 2011. Optimum seeding date and rate for irrigated cereal and oilseed crops in southern Alberta. Canadian Journal of Plant Science 91(2):293–303. DOI 10.4141/CJPS10103 — verificado; lido: resumo.
- **Mieno 2024** — Mieno T, Li X, Bullock DS. 2024. Bias in economic evaluation of variable rate application based on geographically weighted regression. Journal of the Agricultural and Applied Economics Association 3(1):135–151. DOI 10.1002/jaa2.102 — verificado; lido: texto completo.

- **Miguez 2022** — Miguez FE, Poffenbarger H. 2022. How can we estimate optimum fertilizer rates with accuracy and precision?. Agricultural & Environmental Letters 7(1):e20075. DOI 10.1002/ael2.20075 — verificado; lido: texto completo.
- **Milne 2012** — Milne AE, Webster R, Ginsburg D, Kindred D. 2012. Spatial multivariate classification of an arable field into compact management zones based on past crop yields. Computers and Electronics in Agriculture 80:17–30. DOI 10.1016/j.compag.2011.10.007 — verificado; lido: resumo.
- **Mkhabela 2011** — Mkhabela MS, Bullock P, Raj S, Wang S, Yang Y. 2011. Crop yield forecasting on the Canadian Prairies using MODIS NDVI data. Agricultural and Forest Meteorology 151(3):385-393. DOI 10.1016/j.agrformet.2010.11.012 — verificado; lido: não lido.
- **Mutanga 2004** — Mutanga O, Skidmore AK. 2004. Narrow band vegetation indices overcome the saturation problem in biomass estimation. International Journal of Remote Sensing 25(19):3999-4014. DOI 10.1080/01431160310001654923 — verificado; lido: resumo.
- **O'Donovan 2011** — O'Donovan JT, Turkington TK, Edney MJ, Clayton GW, McKenzie RH, Juskiw PE, Lafond GP, Grant CA, Brandt S, Harker KN, Johnson EN, May WE. 2011. Seeding rate, nitrogen rate, and cultivar effects on malting barley production. Agronomy Journal 103(3):709–716. DOI 10.2134/agronj2010.0490 — verificado; lido: resumo.
- **O'Donovan 2012** — O'Donovan JT, Turkington TK, Edney MJ, Juskiw PE, McKenzie RH, Harker KN, Clayton GW, Lafond GP, Grant CA, Brandt S, Johnson EN, May WE, Smith E. 2012. Effect of seeding date and seeding rate on malting barley production in western Canada. Canadian Journal of Plant Science 92(2):321-330. DOI 10.4141/cjps2011-130 — verificado; lido: resumo.
- **Paccioretti 2021** — Paccioretti P, Bruno C, Giannini Kurina F, Córdoba M, Bullock DS, Balzarini M. 2021. Statistical models of yield in on-farm precision experimentation. Agronomy Journal 113(6):4916–4929. DOI 10.1002/agj2.20833 — verificado; lido: resumo.
- **Pannell 2006** — Pannell DJ. 2006. Flat earth economics: the far-reaching consequences of flat payoff functions in economic decision making. Review of Agricultural Economics 28(4):553–566. DOI 10.1111/j.1467-9353.2006.00322.x — verificado; lido: texto completo.
- **Pannell 2019** — Pannell DJ, Gandorfer M, Weersink A. 2019. How flat is flat? Measuring payoff functions and the implications for site-specific crop management. Computers and Electronics in Agriculture 162:459-465. DOI 10.1016/j.compag.2019.04.011 — verificado; lido: texto completo.
- **Piepho 2011** — Piepho HP, Richter C, Spilke J, Hartung K, Kunick A, Thöle H. 2011. Statistical aspects of on-farm experimentation. Crop and Pasture Science 62(9):721–735. DOI 10.1071/CP11175 — verificado; lido: texto completo.
- **Piepho 2018** — Piepho HP, Edmondson RN. 2018. A tutorial on the statistical analysis of factorial experiments with qualitative and quantitative treatment factor levels. Journal of Agronomy and Crop Science 204(5):429-455. DOI 10.1111/jac.12267 — verificado; lido: texto completo.
- **Piikki 2022** — Piikki K, Söderström M, Stadig H. 2022. Remote sensing and on-farm experiments for determining in-season nitrogen rates in winter wheat - Options for implementation, model accuracy and remaining challenges. Field Crops Research 289:108742. DOI 10.1016/j.fcr.2022.108742 — verificado; lido: resumo.
- **Ping 2003** — Ping JL, Dobermann A. 2003. Creating spatially contiguous yield classes for site-specific management. Agronomy Journal 95(5):1121-1131. DOI 10.2134/agronj2003.1121 — verificado; lido: resumo.

- **Puntel 2016** — Puntel LA, Sawyer JE, Barker DW, Dietzel R, Poffenbarger H, Castellano MJ, Moore KJ, Thorburn P, Archontoulis SV. 2016. Modeling long-term corn yield response to nitrogen rate and crop rotation. Frontiers in Plant Science 7:1630. DOI 10.3389/fpls.2016.01630 — verificado; lido: texto completo.
- **Puntel 2024** — Puntel LA, Thompson LJ, Mieno T. 2024. Leveraging digital agriculture for on-farm testing of technologies. Frontiers in Agronomy 6:1234232. DOI 10.3389/fagro.2024.1234232 — verificado; lido: texto completo.
- **Rajsic 2008** — Rajsic P, Weersink A. 2008. Do farmers waste fertilizer? A comparison of ex post optimal nitrogen rates and ex ante recommendations by model, site and year. Agricultural Systems 97(1–2):56–67. DOI 10.1016/j.agsy.2007.12.001 — verificado; lido: texto completo.
- **Rakshit 2020** — Rakshit S, Baddeley A, Stefanova K, Reeves K, Chen K, Cao Z, Evans F, Gibberd M. 2020. Novel approach to the analysis of spatially-varying treatment effects in on-farm experiments. Field Crops Research 255:107783. DOI 10.1016/j.fcr.2020.107783 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Raun 2002** — Raun WR, Solie JB, Johnson GV, Stone ML, Mullen RW, Freeman KW, Thomason WE, Lukina EV. 2002. Improving nitrogen use efficiency in cereal grain production with optical sensing and variable rate application. Agronomy Journal 94(4):815–820. DOI 10.2134/agronj2002.8150 — verificado; lido: texto completo.
- **Raun 2005** — Raun WR, Solie JB, Stone ML, Martin KL, Freeman KW, Mullen RW, Zhang H, Schepers JS, Johnson GV. 2005. Optical sensor-based algorithm for crop nitrogen fertilization. Communications in Soil Science and Plant Analysis 36(19–20):2759–2781. DOI 10.1080/00103620500303988 — verificado; lido: resumo.
- **Read 1982** — Read DWL, Warder FG, Cameron DR. 1982. Factors affecting fertilizer response of wheat in southwestern Saskatchewan. Canadian Journal of Soil Science 62(4):577-586. DOI 10.4141/cjss82-065 — verificado; lido: resumo.
- **Scharf 2005** — Scharf PC, Kitchen NR, Sudduth KA, Davis JG, Hubbard VC, Lory JA. 2005. Field-scale variability in optimal nitrogen fertilizer rate for corn. Agronomy Journal 97(2):452-461. DOI 10.2134/agronj2005.0452 — verificado; lido: texto completo.
- **Scharf 2006** — Scharf PC, Kitchen NR, Sudduth KA, Davis JG. 2006. Spatially variable corn yield is a weak predictor of optimal nitrogen rate. Soil Science Society of America Journal 70(6):2154-2160. DOI 10.2136/sssaj2005.0244 — verificado; lido: resumo.
- **Schepers 2004** — Schepers AR, Shanahan JF, Liebig MA, Schepers JS, Johnson SH, Luchiari A. 2004. Appropriateness of management zones for characterizing spatial variability of soil properties and irrigated corn yields across years. Agronomy Journal 96(1):195–203. DOI 10.2134/agronj2004.1950 — verificado; lido: texto completo.
- **Scudiero 2018** — Scudiero E, Teatini P, Manoli G, Braga F, Skaggs TH, Morari F. 2018. Workflow to establish time-specific zones in precision agriculture by spatiotemporal integration of plant and soil sensing data. Agronomy 8(11):253. DOI 10.3390/agronomy8110253 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Simbahan 2004** — Simbahan GC, Dobermann A, Ping JL. 2004. Screening yield monitor data improves grain yield maps. Agronomy Journal 96(4):1091-1102. DOI 10.2134/agronj2004.1091 — verificado; lido: texto completo.

- **Skakun 2022** — Skakun S, Wevers J, Brockmann C, Doxani G, Aleksandrov M, Batič M, Frantz D, Jittrapirom P, et al. 2022. Cloud Mask Intercomparison eXercise (CMIX): an evaluation of cloud masking algorithms for Landsat 8 and Sentinel-2. Remote Sensing of Environment 274:112990. DOI 10.1016/j.rse.2022.112990 — verificado; lido: não lido.
- **Sudduth 2007** — Sudduth KA, Drummond ST. 2007. Yield Editor: software for removing errors from crop yield maps. Agronomy Journal 99(6):1471–1482. DOI 10.2134/agronj2006.0326 — verificado; lido: texto completo.
- **Swinton 1998** — Swinton SM, Lowenberg-DeBoer J. 1998. Evaluating the profitability of site-specific farming. Journal of Production Agriculture 11(4):439-446. DOI 10.2134/jpa1998.0439 — verificado; lido: resumo.
- **Tanaka 2023** — Tanaka TST, Mieno T, Tanabe R, Matsui T, Bullock DS. 2023. Toward an effective approach for on-farm experimentation: lessons learned from a case study of fertilizer application optimization in Japan. Precision Agriculture 24:2044–2060. DOI 10.1007/s11119-023-10029-5 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Tanaka 2026** — Tanaka TST, Colaço AF, Mieno T, Riley SS. 2026. Advanced data analytics for on-farm experimentation: methods, challenges, and opportunities for modern agriculture. Plant Production Science 29:271–292. DOI 10.1080/1343943X.2026.2664854 — verificado; lido: não lido. (não citada neste documento)
- **Taylor 2007** — Taylor JA, McBratney AB, Whelan BM. 2007. Establishing management classes for broadacre agricultural production. Agronomy Journal 99(5):1366–1376. DOI 10.2134/agronj2007.0070 — verificado; lido: resumo.
- **Trevisan 2021** — Trevisan RG, Bullock DS, Martin NF. 2021. Spatial variability of crop responses to agronomic inputs in on-farm precision experimentation. Precision Agriculture 22:342–363. DOI 10.1007/s11119-020-09720-8 — verificado; lido: texto completo.
- **Tucker 1979** — Tucker CJ. 1979. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. Remote Sensing of Environment 8(2):127-150. DOI 10.1016/0034-4257(79)90013-0 — verificado; lido: não lido.
- **Tukey 1949** — Tukey JW. 1949. Comparing individual means in the analysis of variance. Biometrics 5(2):99-114. DOI 10.2307/3001913 — verificado; lido: não lido.
- **Vega 2019** — Vega A, Córdoba M, Castro-Franco M, Balzarini M. 2019. Protocol for automating error removal from yield maps. Precision Agriculture 20(5):1030-1044. DOI 10.1007/s11119-018-09632-8 — verificado; lido: resumo.
- **Wang 2011** — Wang H, Song M. 2011. Ckmeans.1d.dp: optimal k-means clustering in one dimension by dynamic programming. The R Journal 3(2):29-33. DOI 10.32614/RJ-2011-015 — verificado; lido: texto completo.
- **Yang 2014** — Yang C, Gan Y, Harker KN, Kutcher HR, Gulden R, Irvine B, May WE. 2014. Up to 32 % yield increase with optimized spatial patterns of canola plant establishment in western Canada. Agronomy for Sustainable Development 34:793-801. DOI 10.1007/s13593-014-0218-5 — verificado; lido: não lido.

Apêndice A. Como a checagem foi feita

A.1 As regras. As 28 regras foram escritas a partir do código e do README do OCVR 1.1.0 em 29 de outubro de 2026, cada uma com seus parâmetros tal como codificados (`ocvr_rules.json`), e os números

de referência que a base de literatura de 27 de outubro citava para ela.

A.2 Leitura e julgamento. Para cada regra, um leitor buscou todos os artigos citados (a página de destino do DOI; o texto completo de acesso aberto via Unpaywall, páginas da editora ou repositórios quando disponíveis; caso contrário, o resumo no Crossref, OpenAlex ou Semantic Scholar), julgou cada par regra–artigo como *sustenta*, *em parte*, *não sustenta* ou *não lido*, citou ou parafraseou a passagem que diz respeito à regra e propôs até três referências adicionais, cada uma com existência confirmada (DOI resolvendo no Crossref) e lida pelo menos no nível do resumo. Um segundo leitor, independente, tentou então refutar cada julgamento com o artigo em mãos, corrigiu páginas, números e procedência, e devolveu o julgamento corrigido; onde os dois discordaram, prevalece a leitura de quem refutou, feita depois e com mais do texto. Um crítico final ordenou as regras mais fracas, listou os tópicos sem nenhuma referência e os acréscimos mais valiosos. Os leitores foram agentes de modelo de linguagem Claude (Anthropic) executados num fluxo de trabalho com 58 agentes e acesso à web; uma pessoa (G. Siebert Filho) decidiu o que adotar e o que mudar no app. Onde um artigo não pôde ser lido além do resumo, ou não pôde ser lido de forma alguma, o julgamento diz isso e a referência leva esse rótulo na Seção 12.

A.3 Verificação das referências. `verify_dois.py` resolveu cada DOI de `references.csv` no Crossref (OpenAlex como segunda fonte) e comparou o título retornado (sobreposição de tokens ≥ 0,6), o primeiro autor e o ano com a citação; 147 de 147 verificadas (uma, Malhi 2007, à mão: o OpenAlex grafa o primeiro autor como "Mahli"). O registro é `verification_log.json`; a evidência por regra é `evidence_by_rule.json`.

A.4 Limites da checagem. Cerca de 30 das 54 referências originalmente citadas foram julgadas apenas a partir de resumos ou de prévias da editora, e quatro artigos-âncora não foram lidos de forma alguma (Seção 1); a Seção 12 indica até onde cada referência foi lida. O ajuste da resposta em si (WLS com clusters, superfície de tendência, a interação taxa × NDVI, o otimizador do platô) foi checado quanto à consistência com a literatura, mas não foi reimplementado de forma independente em outro pacote. As afirmações específicas das Pradarias (P2) são sínteses de vários ensaios, não achados de um só. As varreduras que validam a leitura dos níveis (J4) e os ensaios sintéticos que calibraram o veredito (E4) são testes do próprio app; nenhum conjunto de dados externo foi usado.

A.5 Arquivos. `docs/literature/`: este documento (`.md`, `.pdf`), `references.csv`, `verification_log.json`, `evidence_by_rule.json`, `verify_dois.py`, `update_refs.py` (escreve a página de referências do PDF e `docs/LITERATURE.md`), `build_pdf.py`.